

Günlük Ders Planı · Hafta 28 Isı, Öz Isı ve Isı

Sığası · Q = m · c · ΔT

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · model kurma haftası; föyde ölçülen ilişki çalışma kâğıdında bağıntıya dönüşür.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) · ünitenin ikinci haftası · Isı, Öz Isı ve Isı Sığası.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.2 — Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modele yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) İlişkiyi deney yoluyla keşfederek matematiksel modele ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$) ulaşır. b) Modeli farklı durumlarda hesaplayarak genelleştirir.
Bu haftanın payı	Aynı maddeden farklı kütlelerin aynı sıcaklık artışı için farklı ısı istemesi; farklı maddelerin aynı kütle ve aynı artış için farklı ısı istemesi → öz ısı (c), birimi J/(kg·°C). Isı sığası $C = m \cdot c$, birimi J/°C. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $Q = C \cdot \Delta T$ ile ileri ve geri hesap. Birim tutarlılığı (g ↔ kg, J ↔ kJ, 1 kcal ≈ 4200 J). Sıcaklık-süre grafiğinde eğimin öz ısı ve kütleyle ilişkisi. Suyun öz ısısının büyüklüğünün anlamı (kıyı gecesi, kalorifer suyu, termos, motor soğutma suyu). Isı alan ve veren cisimde ΔT'nin işareti.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB7 Deney Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım · KB2.16.1 Tümevarım
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitik Düşünme · E3.8 Soru Sorma · SDB1.3 Kendine Uyarlama · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Yapılandırılmış grid (9 kutu · 6 soru; cevaplar yalnız kutu numaralarıyla ve tek cümlelik gerekçeyle verilir) + dereceli puanlandırma anahtarı (4 ölçüt × 4 düzey = 16 puan). Kutuların içeriği, beklenen cevaplar ve puanlama Hoca Notu'ndadır. Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Etkinlik föyü çizelgeleri.
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, üç bilinenden dördüncüsünü çekme, grafikte eğim), Kimya (maddelerin ayırt edici özellikleri), Coğrafya (kıyı ile iç kesim arasındaki gece farkı), Görsel Sanatlar (çizelge ve grafik düzeni).
Anahtar kavramlar	ısı · öz ısı · ısı sığası · sıcaklık farkı · kütle · joule · kalori · ayırt edici özellik · doğru orantı · birim tutarlılığı

Yaşantılar

Temel kabuller: öğrencinin 27. haftadan ısı, sıcaklık ve iç enerji ayrımını getirdiği kabul edilir; doğru orantıyı kurabildiği ve bir çarpımdan bilinmeyen çarpanı çekebildiği varsayılır, bu ikisi derse girmeden hızlıca yoklanır. **Ön değerlendirme:** geçen haftadan açık bırakılan soru tahtaya yazılır ve cevaplanmaz: "aynı kaba iki katı madde koysak ne olurdu?" Eller kaldırılır, tahminler çetelelenir. Ardından iki hızlı yoklama: "aynı ısıtıcıda su mu yağ mı çabuk ısınır?" ve "büyük tencere mi küçük tencere mi geç ısınır?" **Köprü:** Ladik'te bir yayla evinin güneş kolektörü okunur; iki gün aynı ısı aktarılmış, depodaki su miktarı değişince öğleden sonraki okuma değişmiştir. **Uygulama:** etkinlik föyü önce uygulanır (iki madde, tek ısıtıcı; sonra aynı madde, iki kütle); öğrenciler m , c ve ΔT arasındaki ilişkiyi veriden çıkardıktan sonra çalışma kâğıdındaki $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ modeli dağıtılır. **Değerlendirme:** süreç — föy çizelgeleri, ÇK 1–3 kolektör hesabı, ÇK 12 kural cümlesi; sonuç — yapılandırılmış grid (16 puan), mini test (15), bağlam (8). **Farklılaştırma:** destekleme — bağıntı üç kutulu şablonla verilir ("ne kadar madde · hangi madde · ne kadar artış"), gram–kilogram çevrimi tahtada asılı kalır, ÇK 9 ve 12 birlikte okunur; zenginleştirme — öğrenci deneydeki sapma nedenlerini yazar, $1 \text{ kcal} \approx 4200 \text{ J}$ ile besin etiketini yorumlar, enerji sayacı verisiyle hesaplanan ve ölçülen Q arasındaki farkı tartışır (ayrıntısı 29. haftadadır).

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 6 şekil ve çizelge) · Mini test (15 soru, 9 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil, 1 çizelge) · Etkinlik föyü · her ikili için: özdeş iki ısıya dayanıklı kap, tek ısıtıcı plakası (ya da aynı sıcaklıkta su banyosu), mutfak terazisi, iki termometre, su, sıvı yağ, bez ve tepsi · çoğaltılmış grid kâğıdı. **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** ısıtıcı öğretmen gözetiminde ve düşük ayarda çalıştırılır, kaynatma yapılmaz, sıcak kap çıplak elle tutulmaz, yağ lavaboya dökülmez.

Kapsam: Bu haftanın modelleri $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, $C = m \cdot c$ ve $Q = C \cdot \Delta T$ ile sınırlıdır; 29. hafta bu modellerin grafik, eksik veri, birim ve tasarım kararlarına aktarımıdır. Karışım sıcaklığı ve ısıl denge FİZ.9.4.4 kapsamında 32. haftadadır; bu hafta yalnız "veren taraf, alan taraf" ve ΔT 'nin işareti konuşulur, ortak son sıcaklık hesaplanmaz. Hâl değişimi ve gizli ısı 30–31. haftalardadır: bütün örneklerde madde hâl değiştirmeden ısınır ya da soğur. Enerji birimi dönüşümü ($J \leftrightarrow kJ$, $J \leftrightarrow kcal$) ve kütle birimi dönüşümü ($g \leftrightarrow kg$) yapılır; termometre ölçeği dönüşümü yapılmaz. Öz ısı değerleri yaklaşıktır ve her sorunun çizelgesinden alınır. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Isı, Öz Isı ve Isı Sığası

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, föyde kendi ölçtüğü iki çizelgeden "verilen ısı aynıyken kütle büyüdükçe ve öz ısı büyüdükçe sıcaklık artışı küçülür" kuralını çıkarabilmeli; bu kuralı $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$ biçiminde yazıp Ladik kolektörünün iki gününü ileri ve geri yönde hesaplayabilmeli; öz ısının maddenin, ısı sığasının cismin özelliği olduğunu iki semaverle söyleyebilmeli; kütleyi kilogram, ısıyı joule yazmanın niçin zorunlu olduğunu birimden çıkarabilmeli; ısı alan cisimde ΔT 'nin artı, veren cisimde eksi çıktığını okumalardan görebilmelidir.

Bu sürümde:

- Tek çarpımla ya da doğrudan hatırlamayla çözülen maddeler ikinci bir adım veya bir karar isteyecek biçimde yeniden kuruldu: test 1, 2, 3, 9 ve 12 ile bağlamın 1, 4 ve 5. maddeleri; anahtar harfleri korundu.
- Üçüncü bağlam yenilendi: 29. haftanın taş fırın bağlamıyla tekrara düşmemek için iki ısıtıcı (yağlı radyatör ve alüminyum panel) karşılaştırılıyor.
- Föyün güvenlik cümlesi düzeltildi (düşük ayar, 60 °C'de dur); ÇK 3-b bir hesap yerine bir iddianın sınanmasını istiyor.
- Şıkların uzunluğu ve biçimi eşitlendi (test 2, 9, 14 ve bağlam 8): doğru cevap artık "en uzun" ya da tek farklı biçimdeki şık değildir.
- Her maddenin cevabına, hangi çeldiriciye hangi hatayı yapan öğrencinin düşeceğini söyleyen bir satır eklendi.
- Test 7'nin çizelgesinde kullanılmayan boş göz dolduruldu; alt iki satır artık yöntemin denetimi olarak okunuyor.

Kapsam ve uygulama sırası: Etkinlik föyü önce uygulanır; öğrenciler m, c ve ΔT arasındaki ilişkiyi veriden çıkardıktan sonra çalışma kâğıdındaki $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ modeli dağıtılır.

Öğretmen föyde sonucu söylemez; iki çizelge doldurulur ve (ç) şıkkındaki kural cümlesi yazılır. 29. hafta modelin yeni durumlara aktarımıdır. Karışım sıcaklığı bu çıktıda ve 29. haftada hesaplanmaz; ısı denge ile birlikte 32. haftada ele alınır. Hâl değişimi 30–31. haftalardadır. Enerji birimi dönüşümü yapılabilir; termometre ölçeği dönüşümü yapılmaz.

Söz kalıbı: "Ne kadar madde, hangi madde, ne kadar artış?" Her hesapta bu üç soru sırayla sorulur, sayılar önce bağıntıya yerleştirilir, çarpma en son yapılır. **Renk kuralı:** sıcaklık **kiremit**, ısı **kızıl kahve**, öz ısı **yeşil** yalnız cevap katmanında, bilinmeyen **kesikli kutu**; tahtada da aynı renkler. **Güvenlik:** ısıtıcı öğretmen gözetiminde ve düşük ayarda çalışır; kaynatma yok; sıcak kap çıplak elle tutulmaz; yağ lavaboya dökülmez.

80 Dakikalık Akış 1. saat: açık soru, föy, öz ısı tanımı · 2. saat: bağıntı, ısı sığası, grafik, hata avı, grid

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Geçen haftanın açık sorusu tahtaya yazılır: "aynı kaba iki katı madde koysak ne olurdu?" Cevap verilmez; bu haftanın sonunda geri dönecektir. Ardından açılış sorusu: eşit kütlede iki sıvı aynı ısıtıcıda, biri niçin daha çabuk ısınır?	Slayt 2–3
22 dk	Etkinlik föyü: ikili çalışma, iki bölüm. Öğretmen sonucu söylemez; iki çizelge doldurulur ve (ç) şıkkındaki kural cümlesi yazılır.	Etkinlik föyü
10 dk	Öz ısı tanımı çizelgeyle kurulur; "değerler yaklaşıktır" notu vurgulanır. Öğrencinin föydeki cümlesi tahtada c harfiyle yeniden yazılır.	Slayt 4 · ÇK kutusu
12 dk	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ üç çarpanıyla tanıtılır; kolektör senaryosu birlikte hesaplanır. Birim tutarlılığı tahtada bir kez gösterilir: kg ile J/(kg·°C) sadeleşir.	ÇK senaryo · ÇK 1–2 · Slayt 5
10 dk	Isı sığası: $C = m \cdot c$. "Öz ısı maddenin, ısı sığası cismin" cümlesi tahtaya yazılır ve iki semaverle sınanır.	ÇK 3 · ÇK 7 · Slayt 6
10 dk	Grafikten eğim okuma: eşit ısıtmada dik çizgi küçük öz ısıyı (ya da küçük kütle) gösterir. Ters problem (ΔT bulma) birlikte çözülür.	ÇK 4 · ÇK 10 · Slayt 7
6 dk	Hata avı: sıcaklık farkı yerine son sıcaklık yazma, gramı kilograma çevirmeme. İki hata tahtada düzeltilir.	ÇK 8 · Slayt 8
5 dk	Suyun öz ısının büyüklüğü: kıyı gecesi, kalorifer suyu, termos, motor soğutma suyu. Açık soruya sayılı cevap verilir.	ÇK 11 · Slayt 9–10
10 dk	Yapılandırılmış grid dağıtılır, altı soru kutu numaralarıyla cevaplanır, toplanır; sonraki haftaya köprü.	Slayt 11–12 · Hoca Notu

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Bağıntıdaki ΔT , son sıcaklıktır."	Soruda son sıcaklık göze çarpar, fark hesaplanmadan yazılır.	ÇK 8 · test 10 · tahtaya "önce farkı bul, sonra çarp" yazılır · Bağlam 2, 4.
"Öz ısı büyükse madde çabuk ısınır."	"Büyük sayı = hızlı" sezgisi.	Föyün 1. bölümü (kendi ölçümü) · ÇK 5 · test 1, 2 · gridin 4–5–6. kutuları · Bağlam 1, 5.
"Öz ısı ile ısı sığası aynı şeydir."	İkisi de c / C ile yazılır, adları benzer.	ÇK 3, 7 · test 6, 12, 14 · "öz ısı maddenin, ısı sığası cismin" kalıbı · Bağlam 3, 6.
"Kütle artınca öz ısı da artar."	Isı sığasıyla karıştırılır.	ÇK 7-c · test 12/IV · aynı sudan iki semaver örneği · Bağlam 3, 8.
"Kütleyi gram bırakmak sonucu değiştirmez."	Birim gözden kaçır.	ÇK 1-c · ÇK kutusundaki birim tutarlılığı maddesi · test 3, 10 · Bağlam 4, 7.
"Isı sığası her madde için sabit bir sayıdır."	Çizelge alışkanlığı: sabit sayı beklenir.	test 12/II · ÇK 3-b · aynı deponun iki gün iki farklı C 'si · Bağlam 6, 8.
"Isınan cismin sıcaklığı hep aynı hızla artar, madde önemli değildir."	Tek eğri görme alışkanlığı.	ÇK 4 · test 5, 9 · slayt 7 · iki eğri yan yana çizdirilir · Bağlam 1, 2.
"Isı veren cisimde de ΔT artıdır; sıcaklık değişti ya."	Fark alınırken sıra gözetilmez.	ÇK 13 · test 13 · $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ sırası tahtaya yazılır · Bağlam 6, 8.

Ölçme Aracı · Yapılandırılmış Grid 9 kutu · 6 soru · 6 dk uygulama + 10 dk değerlendirme · 16 puan

her kutuda: madde · kütle ve sıcaklık artışı · verilen ısı

1 su 2 kg · 10 °C 84 kJ	2 su 4 kg · 10 °C 168 kJ	3 su 2 kg · 20 °C 168 kJ
4 demir 2 kg · 10 °C 9 kJ	5 alüminyum 2 kg · 10 °C 18 kJ	6 zeytinyağı 2 kg · 10 °C 40 kJ
7 demir 4 kg · 10 °C 18 kJ	8 alüminyum 1 kg · 20 °C 18 kJ	9 zeytinyağı 4 kg · 5 °C 40 kJ

öğrenci soruları yalnız kutu numaralarıyla ve tek cümlelik gerekçeyle cevaplar · hesap istenmez

Ş.H · öğrenciye dağıtılan dokuz kutu · her kutuda madde, kütle ve sıcaklık artışı, verilen ısı · öğrenci soruları yalnız kutu numaralarıyla cevaplar

Soru	Öğrenciye sorulan	Beklenen cevap
1	Aynı maddeden olup yalnız kütlesi farklı olan iki kutu çifti yazın.	1-2 (su) ve 4-7 (demir).
2	Öz ısı en büyük olan maddenin bulunduğu kutuların numaralarını yazın.	1, 2, 3 (su).
3	Kütlesi ve sıcaklık artışı eşit olan kutular arasında en az ısı gerekeni bulun; bu neyi gösterir?	4 numara; eşit kütle ve eşit artışta en az ısı gerektiren maddenin öz ısı en küçüktür (demir).
4	5 ile 8 numaralı kutulardaki cisimlerin ısı sıgaları eşit midir? Kutu numaralarıyla gerekçelendirin.	Hayır: 5'te $C = 2 \cdot 900 = 1800 \text{ J/}^\circ\text{C}$, 8'de $C = 1 \cdot 900 = 900 \text{ J/}^\circ\text{C}$; aynı madde ama farklı kütle.
5	Verilen ısıları eşit olan kutuları gruplayın; her grupta hangi çarpanın ötekini dengelediğini yazın.	2-3 (kütle ile artış), 5-7-8 (öz ısı ile kütle, kütle ile artış), 6-9 (kütle ile artış).
6	Isı sıgası en büyük olan kutu hangisidir? Kararınızı $C = m \cdot c$ ile açıklayın.	2 numara; $C = 4 \cdot 4200 = 16\,800 \text{ J/}^\circ\text{C}$.

Nasıl işletilir: Grid çoğaltılıp dağıtılır. Öğrenci yalnız kutu numaralarıyla ve tek cümlelik gerekçeyle cevap verir; ayrı hesap yapması istenmez, gereken bütün sayılar kutuların içindedir. Süre 6 dakikadır. Cevaplar toplanır ve not defterine geçirilmez: bu araç kimin hangi çarpanı karıştırdığını görmek içindir. Hafta 21'de de grid kullanılmıştı; oradaki dokuz kutu hidrolik düzeneklerdi, buradakiler ısınma durumlarıdır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Kütle çarpanını okuma (soru 1)	İki çifti de bulur.	Bir çifti bulur.	Çift bulur ama maddeleri karıştırır.	Bulamaz.
Öz ısı karşılaştırması (soru 2 · 3)	İkisi de doğru, gerekçede "eşit kütle ve eşit artış" geçer.	İkisi doğru, gerekçe yok.	Biri doğru.	Öz ısıyı hızla ters kurar.
Isı sığası (soru 4 · 6)	$C = m \cdot c$ 'yi iki soruda da işletir.	Birinde işletir.	Öz ısı ile ısı sığasını karıştırır.	İkisi de yanlış.
Çarpanların dengelenmesi (soru 5)	Üç grubu da kurar ve dengeyi adlandırır.	İki grubu kurar.	Bir grup kurar.	Grup kuramaz.

Puanlama: 16 üzerinden (4 ölçüt × 4 düzey). Kâğıtlar üç yığına ayrılır: **14–16** → 29. haftaya doğrudan geçilir · **9–13** → 29. dersin ilk beş dakikasında 3. ve 4. sorular birlikte okunur · **8 ve altı** → destek listesi; föyün ikinci bölümü iki kişilik masada yinelenir. Yığınlar not defterine değil gelecek dersin planına geçirilir. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–12, zor 13–15. 1 ya da 2'de hata "öz ısı büyükse çabuk ısınır" yanlışını, 6 ya da 12'de hata öz ısı-ısı sığası karışıklığını, 10'da hata ΔT yerine son sıcaklık yazma alışkanlığını gösterir.

Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

Hazırlık: Isıtıcı ve sıvı yağ derse gelmeden hazırlanır; terazi tek ise kütleler teneffüste tartılıp kaplara paylaştırılır. **En sık bozulma:** (1) iki kabın ısıtıcının farklı bölgelerine konması — plakanın ortasına eşit uzaklıkta yerleştirin; (2) kapların özdeş olmaması; (3) yağın kaynama noktası yüksek diye ısıtmanın uzatılması — dördüncü dakikada mutlaka durun; (4) gram ile kilogram karışması — tahtaya çevrim bir kez yazılıp asılı bırakılır. Föyde yalnız başlangıç, 2. ve 4. dakika okumaları yazılır. **Söz kalıbı:** "Ne kadar madde, hangi madde, ne kadar artış?" **Dil düzeltmesi:** "öz ısı büyük, çabuk ısınır" → "öz ısı büyük, aynı ısıyla az ısınır"; "ısı sığası 4200" → "öz ısı 4200, ısı sığası kütleyle bağlı"; "45 dereceye çıktı" → "15 derece arttı". **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** düşük ayar, kaynatma yok, sıcak kap çıplak elle tutulmaz, yağ atık yağ kabına, su bitki sulamaya.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Bağıntı üç kutulu şablonla verilir: "ne kadar madde (m) · hangi madde (c) · ne kadar artış (ΔT)"; sayılar önce kutulara yazılır, çarpma en son yapılır. Gram–kilogram çevrimi tahtada asılı kalır. ÇK 9 ile ÇK 12 birlikte okunur; ÇK 4-b için "artış üç kat → öz ısı üçte bir" cümlesi hazır verilir, öğrenci yalnız sayıyı yazar.
Zenginleştirme	Öğrenci, föydeki deneyin sapma nedenlerini yazar (kap ısınır, plaka eşit dağıtmaz, buharlaşma). Bir besin etiketindeki kJ ve kcal değerlerini birbirine çevirir ve hangisinin daha büyük sayı verdiğini yorumlar. Üçüncü görev: enerji sayacı verisiyle hesaplanan ve ölçülen Q arasındaki farkı tartışır; ayrıntısı 29. haftadadır.
FBAB10 · FBAB7	Tümevarımsal akıl yürütme: föy (ç) · ÇK 6, 12 · test 9, 12 · Bağlam 3, 8 · Deney yapma: föy 1–4 · ÇK 4 · test 5.
KB2.4 · KB2.10 · OB7	Çözümleme: ÇK 8, 13 · test 10, 13 · Çıkarım: ÇK 4, 10 · test 7, 15 · Bağlam 2, 5 · Veri okuryazarlığı: föy çizelgeleri, ÇK 12, grid, test 7, Bağlam 1, 4.
D17 · OB8 · D13 · D18	Tasarruf ve sürdürülebilirlik: ÇK 10-c, 14 · Bağlam 2 · föy çıkış notu · Sağlık ve temizlik: föy güvenlik satırı, test 11 besin etiketi, atık yağ kabı.
SDB2.2 · SDB1.3	İkili çalışma: föy (biri okur, biri yazar; ikinci bölümde roller değişir) · Kendine uyarlama: ÇK 14 (kendi mutfağından örnek, karıştırmaktan çekindiği çarpan).
Hafta 29 köprüsü	Föy çizelgelerini ve grid kâğıtlarını saklayın. Gelecek derste aynı model grafik, eksik veri, birim ve tasarım kararlarına uygulanacak; enerji sayacı verisi ile hesaplanan ısı karşılaştırılacak. Karışım ve ortak son sıcaklık FİZ.9.4.4'e (32. hafta) kadar ertelenir; tahtadaki "ne kadar madde, hangi madde, ne kadar artış" kalıbı silinmez.

Aynı Isıtıcı, Farklı Isınma Isı, Öz Isı ve Isı Sığası

FİZ.9.4.2 — Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki matematiksel modele yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) ilişkiyi deney yoluyla keşfederek matematiksel modele ulaşır · b) modeli farklı durumlarda hesaplayarak genelleştirir

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB7 Deney Yapma

KB2.4 Çözümleme

E3.6 Analitik Düşünme

D17 Tasarruf

OB7 Veri Okuryazarlığı

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

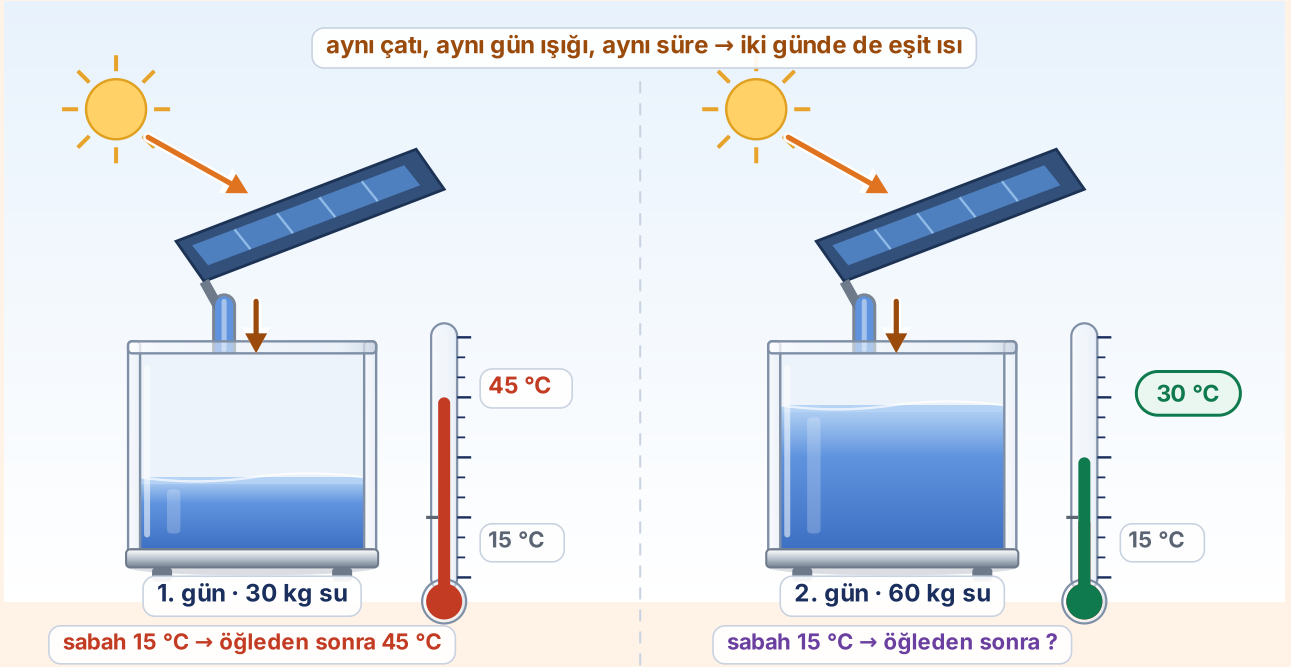
Geçen hafta üç sözcüğü ayırdık; bu hafta aralarındaki bağı sayıya döküyoruz. Peşinde olacağın soru şu: "Bir cismin sıcaklığını belli bir kadar yükseltmek için gereken ısı neye, ne kadar bağlıdır?" Kâğıt boyunca üç çarpanı tek tek yoklayacağız: ne kadar madde var, hangi madde ve ne kadar artış isteniyor. Her hesapta birimi de yaz; birimsiz sayı bu kâğıtta eksik cevaptır. Şekillerde sıcaklık **kiremit**, ısı **kızıl kahve**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

ÜÇ BÜYÜKLÜK, İKİ BAĞINTI — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARI KULLANACAĞIZ

- Isı (Q):** sıcaklık farkı yüzünden aktarılan enerjidir. Birimi joule (J)'dür; büyük değerler kilojoule (kJ) ile yazılır ($1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$). Beslenme etiketlerinde geçen kalori de bir enerji birimidir: $1 \text{ kcal} \approx 4200 \text{ J}$.
- Öz ısı (c):** 1 kg maddenin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısıdır. Birimi $\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ 'dir. Her madde için ayrı bir sayıdır; bu yüzden öz ısı maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Çizelgelerde verilen değerler yaklaşıktır.
- Isı sığası (C):** bir cismin tamamının sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısıdır: $C = m \cdot c$, birimi $\text{J}/^\circ\text{C}$. Öz ısı maddenin, ısı sığası o cismin özelliğidir: tek bir madde için c hep aynı sayıdır, C ise cisim irileştikçe büyür.
- İki bağıntı:** $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $Q = C \cdot \Delta T$. Burada $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ 'dir. Isı alan cisimde ΔT artı, ısı veren cisimde eksi çıkar.
- Birim tutarlılığı:** öz ısı $\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ile verilmişse kütleyi kg, farkı $^\circ\text{C}$ yazarsınız; sonuç J çıkar. Kütleyi gram bırakırsanız sonuç 1000 kat şişer.

SENARYO DOSYASI · LADİK'TE BİR YAYLA EVİNİN ÇATISINDAKİ GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ

Samsun'un Ladik ilçesinde bir yayla evinin çatısına güneş kolektörü kurulmuştur. Kolektör gün boyunca depodaki suyu ısıtır, akşam bu su evin tesisatına verilir. Ev sahibi her gün iki okuma yapar: sabah ve öğleden sonra. Açık geçen bir günde depoda **30 kg** su vardır. Sabah okuması **15 °C**, öğleden sonraki okuması **45 °C**'dir. Ertesi gün hava aynıdır ve kolektör aynı sürede aynı ısıyı aktarır. Bu kez depoya **60 kg** su konur; sabah okuması yine 15 °C ölçülür. Öğleden sonraki okuma Ş.1'de boş bırakılmıştır.



kolektörün aktardığı ısı iki günde de aynıdır · depodaki su miktarı değiştiği için öğleden sonraki okuma değişir

Ş.1 · iki günün kurulumu · aynı çatı, aynı gün ışığı, aynı süre: kolektörün aktardığı ısı iki günde de eşittir · su yüksekliği kütleyle orantılıdır · kesikli kutu sizden

Ş.2'de birkaç maddenin z ısısı verilmiştir. **a)** Ladik'teki deponun birinci gndeki sıcaklık farkını (ΔT) yazın. **b)** $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını kullanarak kolektrn o gn suya aktardığı ısıyı adım adım hesaplayın; her çarpanın yanına birimini de yazın ve sonucu kJ cinsinden verin. **c)** Hesapta ktleyi kilogram cinsinden yazmanız neden zorunluydu? z ısının biriminden yola çıkarak açıklayın.

z ısı çizelgesi	
madde	z ısı · J/(kg·°C)
su	4200
zeytinyağı	2000
alminyum	900
K sıvısı	1400

değerler yaklaşıktır · vurgulu satırı 4. maddede siz dolduracaksınız

Ş.2 · z ısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır · K sıvısının satırını 4. maddede siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) $\Delta T = 45 - 15 = 30 \text{ °C}$. **b)** $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 30 \text{ kg} \cdot 4200 \text{ J/(kg·°C)} \cdot 30 \text{ °C} = 3\,780\,000 \text{ J} = 3780 \text{ kJ}$. **c)** z ısı J/(kg·°C) ile verilmiştir; bağıntının kg birimini sadeleştirmesi için ktlenin de kg yazılması gerekir. Ktle gram bırakılsaydı sonuç 1000 kat byk çıkardı.

2

İkinci Gün: Depoda İki Katı Su FİZ.9.4.2-b · KB2.10

İkinci gün kolektör aynı ısıyı aktarmış, ama depodaki su iki katına çıkarılmıştır. **a)** Aynı ısı ile bu kez ΔT kaç derece olur? İşlemi yazın. **b)** Bulduğunuz değere göre öğleden sonraki okumayı Ş.1'deki kesikli kutuya yazın. **c)** Geçen hafta "aynı kaba iki katı madde koysak ne olurdu?" diye sormuş, cevabı bu haftaya bırakmıştık. Şimdi cevabı iki cümleyle yazın: kütle iki katına çıkınca aynı ısı ile artış nasıl değişir, aynı artışı elde etmek için ısı nasıl değişmelidir?

BEKLENEN CEVAP

a) Aynı ısı aktarıldığına göre $\Delta T = Q/(m \cdot c) = 3\,780\,000/(60 \cdot 4200) = 15\,^{\circ}\text{C}$. **b)** Öğleden sonraki okuma $15 + 15 = 30\,^{\circ}\text{C}$ 'dir; kesikli kutuya bu yazılır. **c)** Kütle iki katına çıkınca aynı ısı ile elde edilen artış yarıya iner; aynı artışı elde etmek istiyorsak iki katı ısı gerekir. Geçen haftanın açık sorusunun sayılı cevabı budur.

3

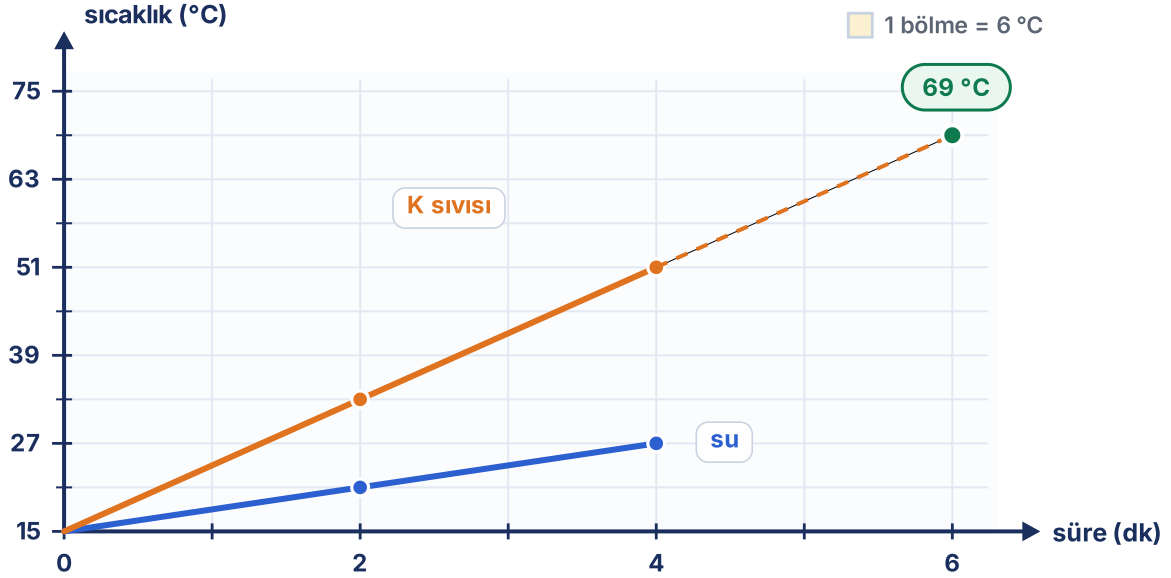
Deponun Isı Sığası FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Ev sahibi "bu deponun 1 derece ısınması için ne kadar enerji gerekiyor?" diye soruyor; sorduğu şey deponun ısı sığasıdır. **a)** Birinci günün deposu için $C = m \cdot c$ değerini hesaplayın, birimini yazın. **b)** Ev sahibi "depoya iki katı su koyunca bir dereceyi ısıtmak da iki katı enerji ister" diyor. Bu yargıyı ikinci günün deposu için hesapla sınavın: doğru mu, değil mi? **c)** Birinci günün ısınısını bu kez $Q = C \cdot \Delta T$ ile yeniden hesaplayın. Sonuç 1. sorudakiyle aynı çıktı mı? İki bağıntının neden aynı sayıyı verdiğini bir cümleyle açıklayın.

BEKLENEN CEVAP

a) $C = m \cdot c = 30 \cdot 4200 = 126\,000\,\text{J}/^{\circ}\text{C} = 126\,\text{kJ}/^{\circ}\text{C}$. **b)** $C = 60 \cdot 4200 = 252\,000\,\text{J}/^{\circ}\text{C} = 252\,\text{kJ}/^{\circ}\text{C}$. Ev sahibinin yargısı **doğrudur**: 252, 126'nın tam iki katıdır. Gerekçesi de bağıntıda görünür — $C = m \cdot c$ 'de öz ısı değişmediği için ısı sığası kütleyle doğru orantılıdır. Aynı yargı öz ısı için kurulsaydı yanlış olurdu: öz ısı kütleyle değişmez. **c)** $Q = C \cdot \Delta T = 126\,000 \cdot 30 = 3\,780\,000\,\text{J}$; 1. sorudakiyle aynıdır. Çünkü C zaten m ile c 'nin çarpımıdır: iki bağıntı aynı çarpımı başka sırayla yazar.

Şarkışla'da bir okulda, özdeş iki kaba eşit kütlede su ve etiketi silinmiş bir sıvı (K) konmuş, ikisi de aynı ısıtıcıyla ısıtılıp okumalar dakikada bir kaydedilmiştir (Ş.3). **a)** Dördüncü dakikaya kadar her iki sıvının sıcaklık artışını grafikten okuyun. **b)** Aynı ısıtıcı aynı sürede iki kaba eşit ısı verdiği göre K sıvısının öz ısısını hesaplayın ve Ş.2'deki boş satıra yazın. **c)** Kesikli çizginin gösterdiği okumayı (6. dakika) tahmin edin; tahmininizi eğimle gerekçelendirin.



iki kaptaki eşit kütle var · aynı ısıtıcı ve aynı süre → eşit ısı · K sıvısının 6. dakikadaki okuması sizden

Ş.3 · aynı ısıtıcı, eşit kütle · 1 bölme = 6 °C · K sıvısının 6. dakikadaki okuması sizden

BEKLENEN CEVAP

a) Dördüncü dakikaya kadar suyun artışı $27 - 15 = 12$ °C, K sıvısınınki $51 - 15 = 36$ °C'dir. **b)** Kütleler eşit, verilen ısı eşit olduğuna göre c ile ΔT ters orantılıdır: K'nin artışı suyun üç katı ise öz ısısı suyunkinin üçte biridir → $4200/3 = 1400$ J/(kg·°C). Ş.2'nin boş satırına bu yazılır. **c)** K'nin çizgisi her dakika 9 °C (bir buçuk bölme) yükseliyor; altıncı dakikada $15 + 6 \cdot 9 = 69$ °C beklenir.

Mesudiye'de bir okulun fizik köşesinde Ş.2 tartışılmaktadır. **a)** Çizelgedeki su satırının anlamını tek cümleyle yazın: bu sayı hangi kütle ve hangi yükselme için söylenmiştir? **b)** Su satırına göre 1 kg suyu 1 °C ısıtmak için 4200 J gerekir. 1 kcal $\approx$ 4200 J çevrimini kullanarak bu ısının kaç kcal ettiğini yazın; çıkan sayının yuvarlaklığının, kalorinin eski tanımıyla ilgisini bir cümleyle açıklayın. **c)** Bir öğrenci köşeye "öz ısı, maddeyi tanımaya yarar" diye not düşmüş. Bu notu çizelgeden bir örnekle savunun.

BEKLENEN CEVAP

a) Su satırındaki 4200 sayısı, 1 kg suyun sıcaklığını 1 °C yükseltmek için 4200 J gerektiğini söyler; bu sayı her zaman bu kütle ve bu yükselme için yazılır. **b)** 4200 J $\approx$ 1 kcal'dir. Sayının yuvarlak çıkması rastlantı değildir: kilokalori, eskiden 1 kg suyun sıcaklığını 1 °C yükselten ısı diye tanımlanmıştı; birim suya göre kurulduğu için su satırı yuvarlak düşer. **c)** Öz ısı her madde için ayrı bir sayıdır ve kütleyle değişmez; bu yüzden ölçülen bir öz ısı değeri maddeyi tanımaya yarar. Örnek: 900 bulunmuşsa örnek alüminyumdur, 4200 bulunmuşsa sudur.

Alaplı'da bir okulun tasarım-beceri atölyesinde üç deneme yapılmıştır. 1. denemede bir miktar su ısıtılmış; 2. denemede aynı sıvıdan daha çoğu, 3. denemede aynı kütlede başka bir sıvı aynı kadar ısıtılmıştır. Ş.4'te her karşılaştırmada hangi çarpanın değiştiği işaretlenmiştir. **a)** Boş kalan sütunu doldurun: iki karşılaştırmada da ΔT için ne söylenir? **b)** 1 ile 2 karşılaştırıldığında gereken ısı nasıl değişir? **c)** 1 ile 3 karşılaştırıldığında gereken ısıyı değiştiren şey nedir?

Karşılaştırma	m · kütle	c · öz ısı	ΔT · artış
1 ↔ 2	değişti	sabit	sabit (aynı kadar ısıtıldı)
1 ↔ 3	sabit	değişti	sabit (aynı kadar ısıtıldı)

Ş.4 · $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ 'nin üç çarpanı · üçüncü sütun boştur, denemelerin ölçüm kaydı yanınızdadır

BEKLENEN CEVAP

a) Boş sütun ΔT sütunudur: her iki karşılaştırmada da denemeler aynı kadar ısıtıldığı için ΔT sabit tutulmuştur. **b)** 1 ile 2'de yalnız kütle değişmiştir; Q kütleyle doğru orantılı olduğu için gereken ısı da aynı oranda büyür. **c)** 1 ile 3'te kütle ve artış sabit, madde değişmiştir; gereken ısıyı değiştiren şey öz ısıdır.

Sürmene'de bir çay ocağında aynı sudan doldurulan iki semaver vardır (Ş.5): birinde 2 kg, ötekinde 6 kg su bulunur. **a)** Küçük semaverin ısı sığası $8400 \text{ J/}^\circ\text{C}$ olarak yazılmış. Bu değer nasıl bulunduğunu işlemle gösterin. **b)** Büyük semaverin ısı sığasını hesaplayıp kesikli kutuya yazın. **c)** İki semaverdeki suyun öz ısıları için ne söylersiniz? Öz ısı ile ısı sığası arasındaki farkı bu örnekle anlatın.

iki semaverde de su var, yalnız kütleleri farklı



kapların büyüklüğü su miktarıyla orantılı çizilmiştir · öz ısı ikisinde de aynıdır

Ş.5 · aynı su, iki kütle · kapların büyüklüğü su miktarıyla orantılı çizilmiştir · sağdaki değer sizden

BEKLENEN CEVAP

a) $C = m \cdot c = 2 \cdot 4200 = 8400 \text{ J/}^\circ\text{C}$. **b)** $C = 6 \cdot 4200 = 25\,200 \text{ J/}^\circ\text{C}$. **c)** İki semaverdeki suyun öz ısıları eşittir, çünkü öz ısı maddenin özelliğidir ve kütleyle değişmez. Isı sığaları ise farklıdır, çünkü ısı sığası o cismin özelliğidir ve kütleyle birlikte büyür.

Gerze'de bir öğrenci, 2 kg alüminyum bir levhayı 30 °C'den 45 °C'ye çıkarmak için gereken ısıyı " $Q = 2 \cdot 900 \cdot 45$ " diye yazmış ve sonucu bulmuştur. **a)** Bu çözümdeki hata hangi çarpandadır? **b)** Doğru işlemi yazıp sonucu kJ cinsinden bulun. **c)** Öğrencinin bulduğu sayı doğru sonucun kaç katıdır? Bu oranın neden böyle çıktığını tek cümleyle açıklayın.

BEKLENEN CEVAP

a) Hata üçüncü çarpandadır: 45 son sıcaklıktır, bağıntıya sıcaklık farkı yazılır. **b)** $\Delta T = 45 - 30 = 15$ °C $\rightarrow Q = 2 \cdot 900 \cdot 15 = 27\,000\text{ J} = 27\text{ kJ}$. **c)** Öğrencinin bulduğu sayı $45/15 = 3$ katıdır; çünkü aynı çarpımda yalnız üçüncü çarpan 15 yerine 45 alınmıştır.

Ardanuç'ta bir okulun panosuna 6 durum yazılmıştır: I. aynı sudan iki katı alınıp aynı kadar ısıtılıyor · II. aynı kütledeki su ile alüminyum aynı kadar ısıtılıyor · III. aynı su iki katı kadar ısıtılıyor · IV. aynı kütledeki iki su örneği aynı kadar ısıtılıyor · V. aynı kütledeki demir ile alüminyum aynı kadar ısıtılıyor · VI. aynı sudan yarısı alınıp aynı kadar ısıtılıyor. **a)** Bu altı durumu **üç kümeye** ayırın: gereken ısıyı *öz ısı* değiştirenler, *kütle* değiştirenler, *sıcaklık artışı* değiştirenler. Her kümeye durumların numaralarını yazın. **b)** Üç kümenin hiçbirine girmeyen durum hangisidir; gereken ısı orada niçin değişmez? **c)** Kümelere birine, panoda bulunmayan yeni bir durum siz ekleyin ve niçin oraya girdiğini bir cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Öz ısı kümesi: **II ve V** (madde değişiyor, kütle ve artış aynı). Kütle kümesi: **I ve VI** (madde ve artış aynı, yalnız kütle değişiyor). Sıcaklık artışı kümesi: **III** (madde ve kütle aynı, yalnız istenen artış değişiyor). **b)** Hiçbir kümeye girmeyen durum **IV**'tür; üç çarpan da aynı olduğu için gereken ısı değişmez. Bu satır, karşılaştırmanın denetim satırıdır. **c)** Örnek: "Aynı kütledeki bakır ile demir aynı kadar ısıtılıyor." öz ısı kümesine girer, çünkü kütle ve artış aynıdır, değişen yalnız maddedir. Başka bir örnek: "Aynı alüminyum parça bir kez 10 °C, bir kez 30 °C ısıtılıyor." sıcaklık artışı kümesine girer. Not: bu altı durum, üç çarpanın değişebileceği durumların tamamı değildir.

Of'ta bir çay evinde küçük bir ısıtıcı, 2 kg suya 126 kJ ısı aktarmıştır. **a)** Suyun sıcaklığı kaç derece artmıştır? Bağintıyı ΔT yalnız kalacak biçimde yazıp hesaplayın. **b)** Aynı ısı, aynı kütledeki alüminyuma verilseydi artış daha mı büyük olurdu, daha mı küçük? Sayı vermeden, yalnız öz ısıya bakarak karar verin. **c)** Isıtıcı çalıştığı sürece suya enerji aktarıyor; işletmeci suyu gereğinden fazla ısıtmamayı neden tercih eder?

BEKLENEN CEVAP

a) $\Delta T = Q/(m \cdot c) = 126\,000/(2 \cdot 4200) = 15\,^{\circ}\text{C}$. **b)** Alüminyumun öz ısısı suyunkinden küçük olduğu için aynı ısı onda daha büyük bir artış yapardı. **c)** Suyun sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmek, bağintıdaki ΔT 'yi büyütme demektir; bu da doğrudan daha çok enerji ve daha çok gider demektir (D17).

Ordu'nun Perşembe ilçesinde deniz kıyısındaki bir mahalle ile birkaç kilometre içerideki bir yayla mahallesi aynı gün içinde çok farklı bir gece yaşar: kıyıda gece serinlemesi yumuşak, yaylada serttir. **a)** Suyun öz ısısının büyük olması "geç ısınır, geç soğur" demektir. Bu cümleyi kıyı mahallesinin gecesiyle ilişkilendirin. **b)** Evlerdeki kalorifer tesisatında ve termosta neden su kullanıldığını aynı özelliklerle açıklayın. **c)** Araç motorlarının soğutma sisteminde de su bulunur. Buradaki işin (a) ve (b)'dekinden farkını yazın: su bu kez ısıyı alan taraftır.

BEKLENEN CEVAP

a) Öz ısı büyük olan deniz suyu, aldığı ya da verdiği ısıya karşılık az ısınır az soğur; kıyıda hava gece bu yavaş değişen su kütlesiyle alışveriş yaptığı için serinleme yumuşaktır. Yaylada böyle bir tampon yoktur. **b)** Kalorifer tesisatında ve termosta su, çok enerji taşıyıp yavaş bıraktığı için kullanılır: peteğe giden su uzun süre sıcak kalır. **c)** Motor soğutma suyunda su, ısıyı alan taraftır: öz ısı büyük olduğu için sıcaklığı az yükselerek motordan çok enerji çekebilir.

Divriği'de bir okulun ölçüm defterine geçirilen dört satır Ş.6'da verilmiştir; son sütun boştur. **a)** Ş.2'deki öz ısıları kullanarak dört satırın da gereken ısını hesaplayıp sütunu doldurun. **b)** Birinci ile ikinci satırı, sonra birinci ile üçüncü ve dördüncü satırı karşılaştırın: her karşılaştırmada hangi çarpan değişti, sonuç nasıl değişti? **c)** Dört satıra birden bakarak tek cümlelik bir kural yazın. Cümlelerez Q, m, c ve ΔT sözcüklerini içersin; bu cümle bu haftanın cevabıdır.

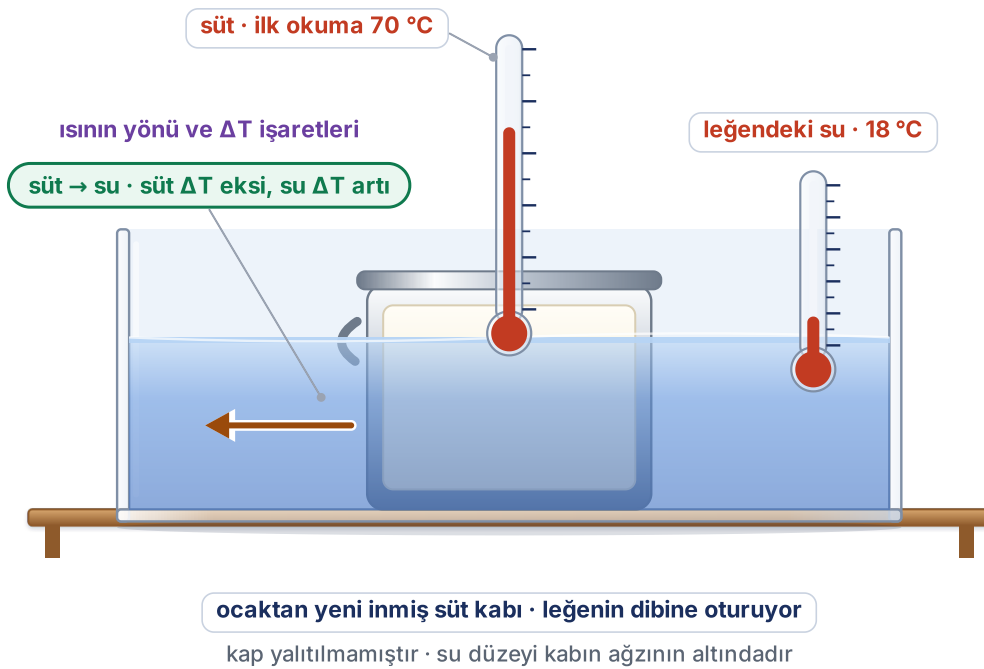
Satır	Madde	Kütle (kg)	ΔT (°C)	Gereken ısı (kJ)
1	su	2	15	$2 \cdot 4200 \cdot 15 = 126 \text{ kJ}$
2	su	6	15	$6 \cdot 4200 \cdot 15 = 378 \text{ kJ}$
3	zeytinyağı	2	15	$2 \cdot 2000 \cdot 15 = 60 \text{ kJ}$
4	alüminyum	2	15	$2 \cdot 900 \cdot 15 = 27 \text{ kJ}$

Ş.6 · dört ölçüm · son sütunun dört gözü de sizindir

BEKLENEN CEVAP

a) Sırasıyla $2 \cdot 4200 \cdot 15 = 126 \text{ kJ}$ · $6 \cdot 4200 \cdot 15 = 378 \text{ kJ}$ · $2 \cdot 2000 \cdot 15 = 60 \text{ kJ}$ · $2 \cdot 900 \cdot 15 = 27 \text{ kJ}$. **b)** 1 ile 2'de yalnız kütle üç katına çıkmış, ısı da üç katına çıkmıştır; 1 ile 3 ve 4'te kütle ve artış sabit, madde değişmiş, ısı öz ısı oranında değişmiştir. **c)** Beklenen kural: "Gereken ısı Q, kütle m ile, maddenin öz ısı c ile ve sıcaklık artışı ΔT ile doğru orantılıdır: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$." Bu cümle çıktının b bileşeninin (genelleme) karşılığıdır.

Aşkale'de bir yayla evinde, ocaktan yeni inmiş sıcak süt kabı, içinde soğuk su bulunan geniş bir leğene oturtulmuştur (Ş.7). Bir süre sonra sütün okuması düşmüş, leğendeki suyunki yükselmiştir. **a)** Süt için ΔT 'nin işareti ne olur, leğendeki su için ne olur? Nedenini yazın. **b)** Süt kabının verdiği ısı ile leğendeki suyun aldığı ısı arasında nasıl bir ilişki beklersiniz? Bir cümleyle yazın (sayı istenmiyor). **c)** Leğendeki su miktarı iki katı olsaydı, suyun okumasındaki yükselme daha mı az olurdu? Kararınızı bu haftanın bağıntısıyla gerekçelendirin.



Ş.7 · sıcak süt kabı soğuk su dolu leğende · iki termometrenin ilk okumaları yazılıdır · okların yönü sizden

BEKLENEN CEVAP

a) Süt için $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ eksi çıkar, çünkü ısı verir ve okuması düşer; leğendeki su için artı çıkar, çünkü ısı alır ve okuması yükselir. **b)** Yalıtım iyiye sütün verdiği enerji ile suyun aldığı enerji birbirine eşit beklenir; bu soru yön ve enerji korunumu köprüsüdür. Ortak son sıcaklık hesabı FİZ.9.4.4'te yapılır. **c)** Evet, daha az olurdu: aynı enerji daha büyük bir $m \cdot c$ 'ye dağıldığı için $\Delta T = Q/(m \cdot c)$ küçülür.

Mutfakta su ısıtırken gereğinden çok su koymak, doğrudan gereğinden çok enerji harcamak demektir. **a)** Evinizde son bir haftada su ısıttığınız bir işi (çay, makarna, bulaşık, termos) seçin ve bu haftanın üç çarpanından hangisini siz değiştirebileceğinizi yazın. **b)** Seçtiğiniz işte kütleyi yarıya indirseniz gereken ısı nasıl değişirdi? Bağintıyla söyleyin. **c)** Ders sonunda size dokuz kutuluk bir grid verilecek; sorulara yalnız kutu numaralarıyla cevap vereceksiniz. Şimdiden yazın: üç çarpanından hangisini karıştırmaktan çekiniyorsunuz ve bu akşam bunun için yapacağınız tek iş nedir?

BEKLENEN CEVAP

Serbest cevap. Ölçüt: **a)** seçilen işte değiştirilebilecek çarpan m , c ya da ΔT olarak adlandırılmalı (mutfakta genellikle m : su miktarı, bazen ΔT : kaynatmak yerine ıltmak); **b)** kütle yarıya inerse gereken ısı da yarıya ineceği $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile söylenmeli; **c)** seçilen iş ölçülebilir tek bir görev olmalıdır (ör. " ΔT yerine son sıcaklık yazmamak için üç soruda önce farkı yazacağım"). Yapılandırılmış gridin dokuz kutusu, soruları ve puanlama anahtarı Hoca Notu'ndadır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: İlk üç maddede tek bir depodan yola çıkıp aynı ısıya iki farklı kütleye iki farklı artış yaptığını gördünüz; 4–7. maddelerde öz ısı ile ısı sığasının ayrımını kurdunuz; 8–11. maddelerde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ modelinin ters yönde de kullanılabildiğini ve suyun büyük öz ısıya ne işe yaradığını gösterdiniz; 12–14. maddelerde beceriyi görünür kıldınız. Gelecek hafta modeli veri, grafik, birim ve tasarım kararları içeren yeni durumlara aktaracağız. Karışım ve ortak son sıcaklık, FİZ.9.4.4 ısı denge haftasına bırakılmıştır.

Mini Test · Isı, Öz Isı ve Isı Sığası

FİZ.9.4.2

15 soru · 20 dakika

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$ bağıntıları kullanılır. Öz ısı değerleri yaklaşıktır ve şu çizelgeden alınır: su 4200 · zeytinyağı 2000 · alüminyum 900 · cam 840 · demir 450 · kurşun 130 J/(kg·°C). Eksen çentikleri °C cinsindendir; hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez.

Ad-Soyad:

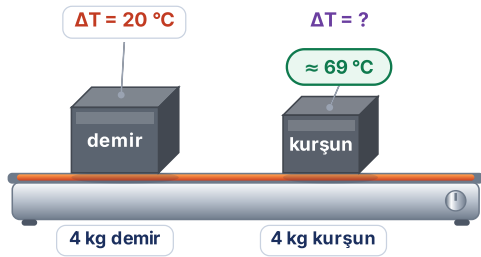
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Bozüyük'te Bir Okulun Fen Atölyesinde İki Blok

Bozüyük'te bir okulun fen atölyesinde, kütleleri eşit demir ve kurşun bloklar aynı ısıtıcı plakasının üstüne yan yana konmuş ve eşit süre ısıtılmıştır. Bu sürede demir bloğun sıcaklığı şekilde yazan kadar artmıştır. Öz ısılar testin başındaki listeden alınacaktır. Buna göre kurşun bloğun sıcaklık artışı için hangisi doğrudur?



iki blok da 4 kg · aynı plaka, eşit süre · demirin artışı yazılıdır, kurşununki sizden

- A) 20 °C'den küçüktür; iki bloğun kütlesi eşit olduğu için kurşun daha az ısınır
- B) 20 °C'ye eşittir; eşit kütleye eşit ısı verildiğinde artışlar da eşit olur
- C) 20 °C'den küçüktür; öz ısısı küçük olan madde daha geç ısındığı için az artar
- D) 20 °C'nin yaklaşık üç buçuk katıdır; öz ısı küçüldükçe aynı ısıyla artış büyür**
- E) 20 °C'nin yaklaşık üçte biridir; sıcaklık artışı öz ısıyla doğru orantılıdır

2 Kalecik'te Bir Bakım Defterine Asılan Çizelge

Kalecik'te bir okulun bakım defterine, sık kullanılan dört maddenin öz ısını gösteren çizelge asılmıştır (şekil). Bu maddelerden eşit kütlerde alınan ve hepsi 80 °C'de olan örnekler aynı odada soğumaya bırakılıyor. Her örnek aynı miktarda ısı verdiğinde **cam** örneğin sıcaklığı 15 °C düşmüştür. Sıcaklığı **en az düşen** madde ile o maddenin düşüşü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

bakım defteri · öz ısı çizelgesi	
madde	c · J/(kg·°C)
demir	450
cam	840
kurşun	130
su	4200

su · 15 · 840/4200 = 3 °C

değerler yaklaşıktır · dört örneğin kütlesi eşittir, hepsi eşit ısı vermiştir

öz ısı çizelgesi · değerler yaklaşıktır · dört örneğin kütlesi eşit, verdikleri ısı eşittir

- A) Su · 3 °C**
- B) Su · 75 °C
- C) Kurşun · 3 °C
- D) Demir · 28 °C
- E) Cam · 15 °C

CEVAP: D

İki adım gerekir. Birinci adım ilişkiyi kurmaktır: kütleler eşit, aldıkları ısı eşittir; $\Delta T = Q/(m \cdot c)$ olduğuna göre geriye tek değişken olarak öz ısı kalır ve artış öz ısıyla **ters** orantılıdır. İkinci adım oranı hesaplamaktır: listede demir 450, kurşun 130 J/(kg·°C) yazılıdır; $450/130 \approx 3,5$. Öyleyse kurşun bloğun artışı demirinkinin yaklaşık üç buçuk katı, yani $20 \cdot 3,5 \approx 69$ °C'dir.

Çeldiriciler: A, artışın kütleyle belirlendiğini düşünüp eşit kütleden yanlış sonuç çıkaran öğrencinindir · B, "eşit ısı → eşit artış" diyerek öz ısıyı çarpan saymayan buraya düşer · C, "öz ısı küçük olan geç ısınır" yanlışını taşıyanı toplar · E, ters orantıyı doğru orantı sanan, bu yüzden oranı 3,5 kat yerine üçte bir yazan öğrencinin şıkkıdır.

CEVAP: A

İki adım gerekir. Birinci adım maddeyi seçmektir: soğuma da aynı bağıntıyla okunur, $\Delta T = Q/(m \cdot c)$; eşit kütle ve eşit ısıda değişim öz ısıyla ters orantılıdır, öyleyse öz ısı en büyük olan madde en az düşer. Çizelgenin en büyük değeri suyunkidir (4200). İkinci adım sayıyı bulmaktır: camın öz ısı 840, suyunki 4200'dür, yani beş katıdır; bu yüzden suyun düşüşü caminkinin beşte biri, $15/5 = 3$ °C olur. Bu, suyun geç ısınıp geç soğumasının sayısal karşılığıdır.

Çeldiriciler: B, maddeyi doğru seçip oranı ters kuran ($15 \cdot 5$) öğrencinindir · C, "öz ısı en küçük olan en az değişir" diyerek ters uçtaki maddeyi seçen buraya düşer · D, çizelgede ortadaki değeri güvenli sanan ve demir için hesabı doğru yapanı toplar ($15 \cdot 840/450 \approx 28$) · E, kökte verilen satırı cevap sanan öğrencinin şıkkıdır.

3 Haymana'da Bir Tarım Aletleri Atölyesinde Demir Parça

Haymana'da bir tarım aletleri atölyesinde terazide 8 kg gelen demir bir parça, sabah atölye sıcaklığındadır: 20 °C. Parça tavlama için 45 °C'ye çıkarılacaktır. Atölyedeki ocak demire dakikada 15 kJ ısı aktarmaktadır ve parça bu ısının tamamını almaktadır. Demirin öz ısı testi başındaki listededir. Parçanın istenen sıcaklığa gelmesi kaç dakika sürer?

- A) 10,8 B) 4,8
C) 6 D) 60
E) 2,4

CEVAP: C

Üç adım. Önce fark: $\Delta T = 45 - 20 = 25$ °C. Sonra gereken ısı: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 8 \cdot 450 \cdot 25 = 90\,000$ J = 90 kJ. En sonda süre: ocak dakikada 15 kJ aktardığına göre $90/15 = 6$ dakika gerekir. Kütle kg, öz ısı J/(kg·°C), fark °C yazıldığı için ara sonuç doğrudan joule çıkar ve 1000'e bölünerek kilojoule'e geçilir.

Çeldiriciler: A, fark yerine son sıcaklığı (45) çarpan öğrencinindir (162/15) · B, fark yerine ilk sıcaklığı (20) çarpan buraya düşer (72/15) · D, joule'ü kilojoule'e çevirirken bir basamak kaydırmanı toplar (900/15) · E, farkı 10 °C sanan öğrencinin şıkkıdır (36/15).

4 Gemlik'te Bir Tesisat Atölyesinde Kurşun Boru

Gemlik'te bir tesisat atölyesinde 4 kg kurşun boru 20 °C'de tezgâha alınmış, borunun tamamına 26 kJ ısı aktarılmıştır. Kurşunun öz ısı çizelgede verilmiştir. Isıtma bittiğinde borunun üstündeki termometrede kaç °C okunur?

- A) 50 B) 70
C) 30 D) 220
E) 26

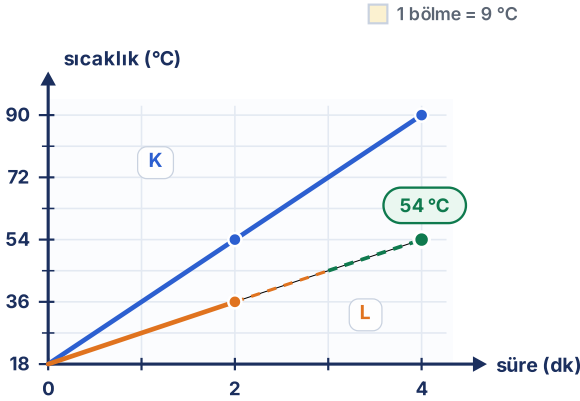
CEVAP: B

Bağıntı önce ΔT yalnız kalacak biçimde yazılır ve ısı joule'e çevrilir: $\Delta T = Q/(m \cdot c) = 26\,000/(4 \cdot 130) = 50$ °C. Bu bir **artıştır**; okunan sıcaklık ilk sıcaklığa eklenerek bulunur: $20 + 50 = 70$ °C. Sorunun ayırt ettiği karar şudur: bağıntıdan çıkan sayı bir **artıştır**, okunan değer değildir.

Çeldiriciler: A, bağıntıdan çıkan artışı doğrudan son sıcaklık sanan öğrencinindir · C, artışı ilk sıcaklığa eklemek yerine ondan çıkaran buraya düşer · D, paydada kütleyi kullanmayanı toplar (26 000/130) · E, verilen ısının sayısını sıcaklık değeri sanan öğrencinin şıkkıdır.

5 Orhangazi'de Bir Okulun Ölçüm Saatinde İki Kap

Orhangazi'de bir okulda, içinde su bulunan K ve L kapları özdeş ısıtıcılarla ısıtılmış, okumalar dakikada bir grafiğe işlenmiştir (şekil). Grafiğe göre hangisi doğrudur?



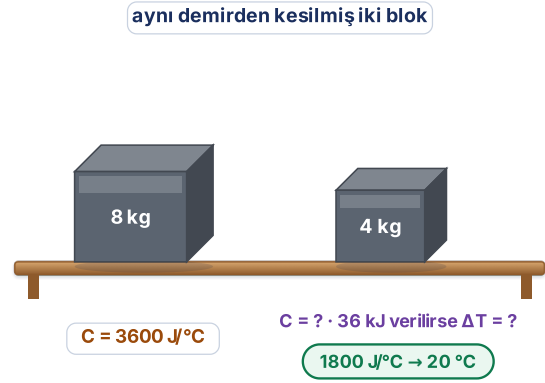
İki kaptaki su vardır · özdeş ısıtıcılar eşit sürede eşit ısı verir

K ve L kaplarında su var · özdeş ısıtıcılar · 1 bölme = 9 °C · L'nin 4. dakikadaki okuması sizden

- A) İki kaptaki su kütleleri eşittir; okumaları ayıran şey ısıtıcıların farklı olmasıdır
- B) K'nin kütlesi L'ninkinin iki katıdır; L'nin dördüncü dakikadaki okuması 90 °C olur
- C) L'nin kütlesi K'ninkinin iki katıdır; L'nin dördüncü dakikadaki okuması 54 °C olur
- D) L'nin öz ısısı K'ninkinin yarısıdır; ikisi de su olsa da farklı hızla ısınır
- E) L'nin okuması dördüncü dakikada yükselerek K'ninkine eşitlenir

6 Zara'da Bir Atölyede İki Demir Blok

Zara'da bir atölyede aynı demirden kesilmiş iki blok vardır (şekil): biri 8 kg, öteki 4 kg. Sekiz kilogramlık bloğun ısı sığası 3600 J/°C olarak yazılmıştır. Küçük bloğa 36 kJ ısı verilirse sıcaklığı kaç °C artar?



blok büyüklükleri kütleyle orantılıdır · öz ısı ikisinde de aynıdır

aynı maddeden iki blok · blok büyüklükleri kütleyle orantılıdır · küçük bloğun ısı sığası ve artışı sizden

- A) 5
- B) 10
- C) 40
- D) 80
- E) 20

CEVAP: E

İki adım. Önce küçük bloğun ısı sığası: $C = m \cdot c$ 'de madde aynı olduğuna göre C yalnız kütleyle orantılıdır; kütle yarıya inince ısı sığası da yarıya iner: $3600/2 = 1800 \text{ J/°C}$ (denetim: $c = 3600/8 = 450 \rightarrow 4 \cdot 450 = 1800$). Sonra $\Delta T = Q/C = 36\,000/1800 = 20 \text{ °C}$.

Çeldiriciler: A, kütle yarıya inince ısı sığasının iki katına çıkacağını sanan, yani oranı ters kuran öğrencinindir ($36\,000/7200$) · B, küçük blok için büyük bloğun ısı sığasını kullanan buraya düşer ($36\,000/3600$) · C, ısı sığasını bir kez fazla yarıya indireni toplar ($36\,000/900$) · D, ısı sığası yerine öz ısıyı paydaya yazan öğrencinin şıkkıdır ($36\,000/450$).

CEVAP: C

İki adım gerekir. Birinci adım değişkenleri elemektir: iki kapta da su vardır, öyleyse öz ısılar eşittir; ısıtıcılar özdeş ve süreler eşit olduğu için verilen ısı da eşittir. Geriye tek değişken kütle kalır ve $\Delta T = Q/(m \cdot c)$ gereğince eğimi küçük olan L'nin kütlesi büyüktür. İkinci adım grafiği okumaktır: L'nin çizgisi her dakika bir bölme, yani 9 °C yükselir; dördüncü dakikada $18 + 4 \cdot 9 = 54$ °C okunur. K aynı sürede iki katı (18 °C/dk) yükseldiğine göre L'nin kütlesi K'ninkinin iki katıdır.

Çeldiriciler: A, kökteki "özdeş ısıtıcılar" bilgisini kullanmayıp farkı ısıtıcıya bağlayan öğrencinindir · B, eğim ile kütle arasındaki ters ilişkiyi düz kuran ve L'yi K'nin çizgisiyle uzatan buraya düşer · D, aynı maddenin öz ısısının değişebileceğini sanıp kütle yerine öz ısıyı değişken saymayı seçeni toplar · E, iki çizginin bir noktada kesişmesi gerektiğini düşünen öğrencinin şıkkıdır.

8**Tokat'ta Bir Atölyede İki Kalorimetre Kabı**

Tokat'ta bir okulun atölyesinde iki kalorimetre kabı vardır: P kabının ısı sığası 2600 J/°C, R kabının 1300 J/°C'dir. İki kaba da özdeş ısıtıcılarla eşit sürede 52 kJ ısı verilmiştir. P'nin sıcaklık artışı kaç °C'dir ve R'ninki bunun kaç katıdır?

- A) 20 °C · yarısı B) 40 °C · iki katı
C) 26 °C · aynısı D) 10 °C · iki katı
E) 20 °C · iki katı

CEVAP: E

Isı sığası verildiğinde kütle ile öz ısıyı ayrı ayrı bilmeye gerek yoktur: $\Delta T = Q/C$. P için $\Delta T = 52\ 000/2600 = 20$ °C, R için $\Delta T = 52\ 000/1300 = 40$ °C; R'ninki P'ninkinin iki katıdır. Aynı ısıda artış ısı sığasıyla ters orantılıdır: ısı sığası yarıya inince artış iki katına çıkar.

Çeldiriciler: A, P için doğru sayıyı bulup oranı ters kuran, yani artışı ısı sığasıyla doğru orantılı sanan öğrencinindir · B, iki kabın ısı sığalarını yer değiştiren buraya düşer · C, ısı sığasını paydaya yazmayıp 52 kJ'yi ikiye bölen ve iki kabı eşit sayanı toplar · D, bölmeyi 52 000 yerine 26 000 ile yapan öğrencinin şıkkıdır.

7

Elmalı'da Bir Okulun Ölçüm Çizelgesinde M Numunesi

Elmalı'da bir okulda üç numune ısıtılmış, ölçümler çizelgeye geçirilmiştir (şekil). Çizelgenin alt iki satırı, maddesi bilinen numunelerle yöntemin denetimi içindir. Buna göre ilk satırdaki M numunesinin öz ısı ve bu değere göre hangi madde olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir? (Öz ısı değerleri testin başındaki listeden alınır.)

ölçüm çizelgesi			
numune	kütle (kg)	ΔT (°C)	ısı (kJ)
M	4	25	84
demir	3	20	27
kurşun	4	50	26

$$c = 84\,000 / (4 \cdot 25) = 840 \rightarrow \text{M camdır}$$

M numunesinin adı yazılmamıştır · alt iki satır yöntemin denetimi içindir

üç numunenin ölçüm çizelgesi · M numunesinin adı yazılmamıştır · alt iki satır denetim içindir

- A) 2000 J/(kg·°C) · zeytinyağı
- B) 450 J/(kg·°C) · demir
- C) 130 J/(kg·°C) · kurşun
- D) 840 J/(kg·°C) · cam**
- E) 4200 J/(kg·°C) · su

10

Suşehri'de Panoya Asılan Bir Çözüm

Suşehri'de bir okulun panosuna asılan çözüm şeklinde verilmiştir. Bu çözümdeki hata ve doğru sonuç için hangisi doğrudur?

5 kg cam · 25 °C'den 40 °C'ye

$Q = m \cdot c \cdot T = 5 \cdot 840 \cdot 40$

$Q = 168 \text{ kJ bulundu}$

bir çarpan yanlış seçilmiştir

$\Delta T = 15 \text{ °C} \rightarrow 63 \text{ kJ}$

kâğıt olduğu gibi verilmiştir · hatalı çarpanı ve doğru sonucu siz bulacaksınız

panoya asılan çözüm kâğıdı · bir çarpan yanlış seçilmiştir

- A) Son sıcaklık yerine sıcaklık farkı yazılmalıydı; doğru sonuç 63 kJ'dür**
- B) Öz ısı yanlış alınmıştır; doğru sonuç 45 kJ'dür
- C) Kütle gram cinsinden yazılmalıydı; doğru sonuç 63 000 kJ'dür
- D) Çözüm doğrudur, yalnız birim kJ değil J olmalıydı
- E) Sıcaklık farkı yerine kütle iki katı alınmalıydı; doğru sonuç 336 kJ'dür

CEVAP: D

İki adım gerekir. Birinci adım bağıntıyı ters yönde kullanmaktır: ilk satırda kütle, sıcaklık artışı ve verilen ısı birlikte yazılıdır, öz ısı çekilir — $c = Q/(m \cdot \Delta T) = 84\,000/(4 \cdot 25) = 840 \text{ J/(kg}\cdot\text{°C)}$. İkinci adım tanımadır: bu sayı testin başındaki listede camın değeridir, öyleyse M camdır. Alt iki satır yöntemin doğru çalıştığını gösterir: demir için $3 \cdot 450 \cdot 20 = 27 \text{ kJ}$, kurşun için $4 \cdot 130 \cdot 50 = 26 \text{ kJ}$, ikisi de çizelgedeki değerleri verir.

Çeldiriciler: A, ısıyı kilojoule bırakıp kütleyi paydada kullanmayan, böylece listedeki en yakın büyük değeri seçen öğrencinindir · B, M'nin öz ısını hesaplamak yerine denetim satırındaki demirin değerini kopyalayan buraya düşer · C, aynı kopyalamayı kurşun satırından yapanı toplar · E, kütleyi paydaya hiç yazmayan ($84\,000/25 \approx 3360$) ve sonucu listedeki en büyük değere yuvarlayan öğrencinin şıkkıdır.

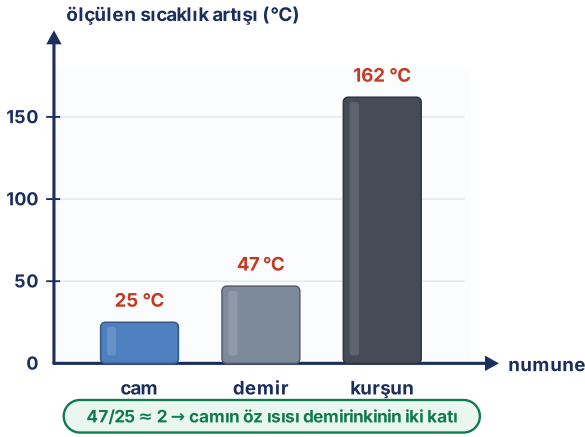
CEVAP: A

Bağıntıdaki üçüncü çarpan son sıcaklık değil sıcaklık farkıdır: $\Delta T = 40 - 25 = 15 \text{ °C}$. Doğru işlem $Q = 5 \cdot 840 \cdot 15 = 63\,000 \text{ J} = 63 \text{ kJ}$ olur. Kâğıttaki sonuç, fark yerine son sıcaklık yazıldığı için gerekenin $40/15 \approx 2,7$ katı çıkmıştır. Sorunun ayırt ettiği şey şudur: hatayı bulmak için bütün çarpanları tek tek denetlemek gerekir, sonuca bakmak yetmez.

Çeldiriciler: B, hatayı öz ısıda arayan, yani listedeki cam satırını yanlış okuduğunu sanan öğrencinindir · C, kütleyi gram yazmanın doğru olduğunu düşünen, böylece birim tutarlılığını ters kuran buraya düşer · D, çarpanı denetlemeden yalnız birime bakan ve kJ–J çevrimini hata sananı toplar · E, hatayı gördüğü hâlde düzeltmeyi yanlış çarpanda yapan öğrencinin şıkkıdır.

9 Kozan'da Bir Fen Kulübünün Üç Numune Denemesi

Kozan'da bir okulun fen kulübü, kütleleri eşit üç numuneye aynı miktarda ısı vermiş ve ölçtüğü sıcaklık artışlarını sütun grafiğine işlemiştir (şekil). Kulüp, numunelerin adlarını grafiğe yazmış ama öz ısı listesine hiç bakmamıştır. Yalnız bu grafiğe dayanarak hangisi söylenebilir?



Üç numunenin kütlesi eşittir ve hepsine aynı miktarda ısı verilmiştir

Üç numunenin kütlesi eşit, aldıkları ısı eşittir · ölçülen sıcaklık artışları

- A) Kurşunun öz ısı caminkinin yaklaşık altı katıdır
- B) Üç numunenin öz ısıları eşittir; artış farkı ölçüm yayılmasıdır
- C) Camın öz ısı demirinkinin yaklaşık yarısı kadardır
- D) Camın öz ısı demirinkinin yaklaşık iki katı kadardır
- E) Grafikten yalnız sıralama çıkar; öz ısıların oranı çıkarılamaz

12 Terme'de Öğrencinin Gözden Kaçırdığı İfade

Terme'de bir okulun panosuna 6 ifade yazılmıştır: I. Öz ısı maddenin ayırt edici bir özelliğidir. · II. Isı sığası her madde için sabit bir sayıdır. · III. Aynı maddeden yapılmış iri bir cismin ısı sığası daha büyüktür. · IV. Öz ısı kütle arttıkça büyür. · V. Isı sığasının birimi $J/°C$ 'dir. · VI. Öz ısının birimi $J/°C$ 'dir. Bir öğrenci panoyu okuyup yalnız I'i doğru bulmuş, kalan beşini yanlış saymıştır. Öğrencinin gözden kaçırdığı doğru ifadeler ve bunları doğru kılan gerekçe hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) III ile V · iri cismin ısı sığası büyüktür ve bu büyüklüğün birimi $J/°C$ 'dir
- B) II ile V · ısı sığası maddeye özgü sabit bir sayıdır ve birimi $J/°C$ 'dir
- C) IV ile VI · öz ısı kütleyle büyür ve öz ısının birimi $J/°C$ 'dir
- D) III ile VI · iri cismin ısı sığası büyüktür ve öz ısının birimi $J/°C$ 'dir
- E) V ile VI · öz ısı ile ısı sığasının birimi aynı biçimde yazılır

CEVAP: D

İki adım gerekir. Birinci adım ilişkiyi kurmaktır: kütleler eşit ve verilen ısı eşit olduğuna göre $m \cdot c \cdot \Delta T$ çarpımı üç numunede de aynıdır, öyleyse öz ısı ile ölçülen artış **ters** orantılıdır. İkinci adım grafikten oran okumaktır: cam $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, demir $47\text{ }^{\circ}\text{C}$ artmıştır; artışların oranı $47/25 \approx 2$ olduğuna göre öz ısıların oranı tersinedir, camın demirinkinin yaklaşık iki katıdır. Sayı listeye uyumludur: $840/450 \approx 1,9$. Grafik yalnız sıralama değil, oran da verir.

Çeldiriciler: A, ters orantıyı düz orantı sanan, yani "çok ısınanın öz ısı büyük" diyen öğrencinindir. B, sütunlar arasındaki büyük farkı ölçüm dalgalanması sayıp veriyi yok sayan buraya düşer. C, ters orantıyı doğru kurup oranı ters yazan toplar ($25/47$). E, eşit kütle ile eşit ısının bir oran kurmaya yettiğini görmeyen öğrencinin şıkkıdır.

CEVAP: A

İki adım gerekir. Birinci adım altı ifadeyi tek tek denetlemektir. Doğru olanlar I, III ve V'tir: öz ısı maddeye özgüdür (I); $C = m \cdot c$ olduğuna göre aynı maddeden yapılmış iri bir cismin ısı sığası büyüktür (III); ısı sığasının birimi $\text{J}/^{\circ}\text{C}$ 'dir (V). Yanlış olanlar II, IV ve VI'dır: ısı sığası maddenin değil **cismin** özelliğidir (II); öz ısı kütleyle değişmez (IV); öz ısının birimi $\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ 'dir (VI). İkinci adım karşılaştırmadır: öğrenci yalnız I'i kabul ettiğine göre gözden kaçırdığı doğru ifadeler **III ile V**'tir.

Çeldiriciler: B, ısı sığasını maddeye özgü bir çizelge değeri sanan, yani C ile c'y'i aynı sayan öğrencinindir. C, öz ısıyı kütleyle büyüyen bir nicelik sanan buraya düşer. D, ısı sığasını doğru kurduğu hâlde iki büyüklüğün birimini karıştıran toplar; III doğru, VI yanlıştır. E, iki büyüklüğün birimini aynı yazan, kilogramın paydadaki yerini görmeyen öğrencinin şıkkıdır.

11

Ünye'de Bir Okul Kantinindeki Besin Etiketi

Ünye'de bir okul kantinindeki bir ürünün etiketinde enerji değeri **250 kcal** olarak yazılmıştır. Aynı enerji, 5 kg suya ısı olarak verilebilseydi suyun sıcaklığı kaç °C artardı? (1 kcal $\approx$ 4200 J)

A) 25

B) 50

C) 100

D) 250

E) 210

CEVAP: B

İki adım. Önce enerji joule'e çevrilir: 250 kcal $\approx$ 250 $\cdot$ 4200 = 1 050 000 J. Sonra bağıntı ΔT yalnız kalacak biçimde yazılır: $\Delta T = Q/(m \cdot c) = 1\,050\,000/(5 \cdot 4200) = 50$ °C. Etiketeki sayı bir enerji değeridir; sıcaklığı ne kadar yükselteceği kütleye ve maddeye bağlıdır.

Çeldiriciler: A, kütleyi 10 kg alan ya da 250'yi bir kez fazla ikiye bölen öğrencinindir $\cdot$ C, paydadaki $m \cdot c$ çarpımını yarıya indiren (ör. kütleyi 2,5 kg sanan) buraya düşer $\cdot$ D, kütleyi paydaya hiç yazmayan ve etiketeki sayıyı doğrudan artış sayanı toplar $\cdot$ E, suyun öz ısını 4200 yerine 1000 sayan, yani kilo önekini öz ısıya taşıyan öğrencinin şıkkıdır.

14

Bir Etikette Yazan 900 Sayısı

Bir malzeme etiketinde maddenin öz ısı 900 J/(kg $\cdot$ °C) olarak verilmiştir. Bu sayıya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Bu maddeden yapılmış her cismi 1 °C yükseltmek 900 J ister; 3 kg için de 900 J yeter
- B) 900 J, 1 kg maddeyi 1 °C yükseltir; 3 kg için bu sayı 2700 J/(kg $\cdot$ °C) olur
- C) 1 kg maddeyi 1 °C yükseltmek 900 J ister; 3 kg'ın aynı artışı 2700 J gerektirir
- D) Bu maddenin 1 kilogramında 900 J enerji depolanmıştır; 3 kg'da 2700 J bulunur
- E) Bu maddeyi ısıtan ısıtıcı her dakika 900 J aktarır; üç dakikada 2700 J verir

CEVAP: C

Öz ısı, birim kütlenin (1 kilogramın) sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısıdır; birimi J/(kg $\cdot$ °C)'dir. Sayının kendisi kütleye değişmez, kütleye değişen şey gereken ısıdır: 3 kg için aynı 1 °C artış 3 $\cdot$ 900 = 2700 J ister. Beş seçenek de aynı iki sayıyı (900 ve 2700) kullanır; ayırt eden şey bu sayıların *neyin* ölçüsü olduğudur.

Çeldiriciler: A, öz ısıyı cismin tamamına ait bir sayı sanan, yani öz ısı ile ısı sığasını karıştıran öğrencinindir $\cdot$ B, kütle arttıkça öz ısının da büyüdüğünü düşünen buraya düşer $\cdot$ D, öz ısıyı maddede depolanmış hazır bir enerji sayan, "cisimde ısı bulunur" yanılgısını sürdüreni toplar $\cdot$ E, öz ısıyı ısıtıcının aktarım hızı sanan, yani maddenin özelliğini düzeneğin özelliğiyle değiştiren öğrencinin şıkkıdır.

Görelde'de Bir Yurt Odasında Sıcak Su Torbası

Görelde'de bir öğrenci yurdunda, soğuk bir kış gecesi sıcak su torbası yatağın içine konmuş; iki termometrenin başlangıç ve yarım saat sonraki okumaları şekildeki çizelgeye yazılmıştır. Bu olayda $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ işaretleri için hangisi doğrudur?

termometre okumaları

yer	ilk	son
torba	60 °C	42 °C
yatak yüzeyi	18 °C	26 °C



ΔT işaretleri sizden

-18 °C	+8 °C
torba	yatak

okumalar yarım saat arayla alınmıştır · oda ikisinden de soğuktur

iki termometrenin okumaları · torba ve yatak yüzeyi · işaretler sizden

- A) ΔT 'nin işareti yalnız kütlesi büyük olan yatak için yazılır
- B) İkisi için de ΔT artıdır, çünkü ikisinin de sıcaklığı değişmiştir
- C) Torba için ΔT artı, yatak için eksidir; ısı yataktan torbaya geçmiştir
- D) İkisi için de ΔT eksidir, çünkü oda ikisinden de ısı almıştır
- E) Torba için ΔT eksi, yatak için artıdır; torba ısı vermiş, yatak ısı almıştır

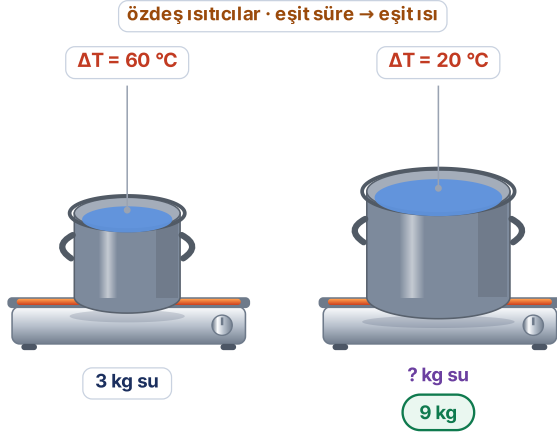
CEVAP: E

Isı veren cisimde son sıcaklık ilk sıcaklıktan küçüktür, bu yüzden $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ eksi çıkar; ısı alan cisimde artı çıkar. Torbanın okuması 60'tan 42 °C'ye düştüğüne göre ($\Delta T = -18$ °C) veren taraf torba, yatak yüzeyinin okuması 18'den 26 °C'ye çıktığına göre ($\Delta T = +8$ °C) alan taraf yataktır. Çizelgedeki dört sayının dördü de kullanılır: işaret ancak ilk ile son okuma karşılaştırılarak bulunur.

Çeldiriciler: A, işaretin cismin kütlesine göre yazıldığını sanan öğrencinindir · B, "sıcaklık değişti, öyleyse ΔT artıdır" diyerek işareti değişimin varlığına bağlayan buraya düşer · C, çizelgedeki iki satırı ters okuyup veren ile alan tarafı değiştireni toplar · D, yalıtımsız odayı hesaba katıp iki cismin de ısı verdiğini varsayan öğrencinin şıkkıdır.

Ayancık'ta Bir Yurt Mutfağında İki Kazan

Ayancık'ta bir yurt mutfağında özdeş iki ısıtıcının üstünde iki kazan vardır: küçüğünde 3 kg su bulunur, büyüğündeki su miktarı etikette yazmamaktadır (şekil). İki kazan eşit süre ısıtılmış; küçük kazandaki suyun sıcaklık artışı $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, büyük kazandakinin $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ölçülmüştür. Büyük kazanda kaç kg su vardır?



kazan boyutları şematiktir, su miktarıyla orantılı değildir · artışlar ölçülmüştür

özdeş ısıtıcılar, eşit süre · kazan boyutları şematiktir · büyük kazandaki su miktarı sizden

A) 27

B) 9

C) 6

D) 1

E) 18

CEVAP: B

Isıtıcılar özdeş ve süreler eşit olduğuna göre iki kazana aktarılan ısı eşittir; su aynı olduğu için öz ısılar da eşittir. Öyleyse $m \cdot \Delta T$ çarpımı iki kazanda aynıdır: $3 \cdot 60 = m \cdot 20 \rightarrow m = 9 \text{ kg}$. Artış üçte bire indiğine göre kütle üç katına çıkmıştır.

Çeldiriciler: A, doğru sonucu bulduktan sonra üç katı almayı bir kez daha uygulayan öğrencinindir ($9 \cdot 3$) · C, artışların oranını 3 yerine 2 okuyup kütleyle $3 \cdot 2$ alan buraya düşer · D, oranı ters kuran, yani artışı küçük olan kazanda su miktarını da küçük sanan öğrencinindir ($3 \cdot 20 = m \cdot 60$) · E, doğru oranı bulup sonucu bir kez daha ikiyle çarpanı toplar ($9 \cdot 2$).

CEVAP ANAHTARI · KAYNAKTAKİ DAĞILIM AYNEN (A3 B3 C3 D3 E3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	A	C	B	C	E	D	E	D	A	B	A	E	C	B

1 $450/130 \approx 3,5 \rightarrow$ demirin artışının üç buçuk katı; 2 su $\cdot 15 \cdot 840/4200 = 3 \text{ }^\circ\text{C}$; 3 $\Delta T = 25 \rightarrow 90 \text{ kJ} \rightarrow 6$ dakika; 4 $\Delta T = 50 \rightarrow$ okuma $70 \text{ }^\circ\text{C}$; 5 L'nin kütlesi iki kat, $54 \text{ }^\circ\text{C}$; 6 $C = 1800 \text{ J/}^\circ\text{C} \rightarrow 20 \text{ }^\circ\text{C}$; 7 $c = 840$, cam; 8 $20 \text{ }^\circ\text{C}$ ve iki katı; 9 $47/25 \approx 2 \rightarrow$ cam demirin iki katı; 10 $\Delta T = 15$, 63 kJ ; 11 $250 \text{ kcal} \approx 1050 \text{ kJ} \rightarrow 50 \text{ }^\circ\text{C}$; 12 gözden kaçan doğru ifadeler III ile V; 13 torba eksi, yatak artı; 14 3 kg için 2700 J ; 15 $3 \cdot 60 = m \cdot 20 \rightarrow 9 \text{ kg}$. Kolay 1–5 · orta 6–12 · zor 13–15. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 2'de hata: "öz ısı büyükse çabuk ısınır" yanlışlığı; 6 ya da 12: öz ısı–ısı sığası karışıklığı; 10: ΔT yerine son sıcaklık. Her maddenin kısa çözümünün altındaki "Çeldiriciler" satırı, her şıkkın hangi hatanın ürünü olduğunu söyler.

Bağlam Temelli Sorular · Bakırcı Tencereleri, Güneş Evi, İki Isıtıcı

FİZ.9.4.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı model: Bursa'da bir proje ekibinin bakır, alüminyum ve çelik tencere denemesi, bir okulun güneş evindeki ısı deposu ve bir okulun kışlık ısıtıcı seçimi. Gereken bağıntılar $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$ 'dir. Öz ısı değerleri yaklaşıktır: su 4200 · ısıtıcı yağı 2000 · alüminyum 900 · tuğla 840 · çelik 500 · bakır 390 J/(kg·°C). Her hesapta önce farkı bulun, kütleyi kilogram, ısıyı joule yazın; hiçbir örnekte madde hâl değiştirmez. Şekillerde sıcaklık **kiremit**, ısı **kızıl kahve**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

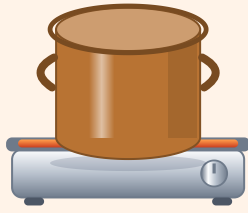
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: " ΔT son sıcaklıktır", "öz ısı büyükse çabuk ısınır", "öz ısı ile ısı sığası aynı şeydir", "kütle artınca öz ısı da artar", "gram bırakmak sonucu değiştirmez", "ısı sığası maddeye özgülü sabit bir sayıdır", "ısı veren cisimde de ΔT artıdır". Hiçbir maddede karışım ya da ortak son sıcaklık hesabı yoktur. Bu haftada sayma maddesi bulunmaz; 3. madde çizelgeye yeni bir satır ekletir, 6. madde modelin sessiz kabulünü, 8. madde bir satış iddiasını sınar.

BAĞLAM 1 · BURSA'DA BİR PROJE EKİBİNİN TENCERE DENEMESİ

Bursa'da bir okulun TÜBİTAK 4006 proje ekibi, okul mutfağından aldığı üç boş tencerenin "yemeğe gitmeyen ısısını" ölçmek istiyor. Üç tencere de **2 kg**'dır; biri bakır, biri alüminyum, biri çelik. Her tencere boşken aynı ısıtıcıda eşit süre ısıtılmış ve her birine **36 kJ** ısı verilmiştir. Ölçülen sıcaklık artışları çizelgeye yazılmış, alüminyum tencerenin satırı boş bırakılmıştır. Öz ısılar: bakır 390, çelik 500, alüminyum 900 J/(kg·°C).

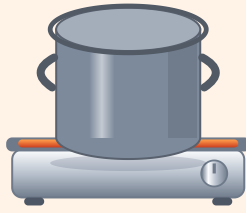
Tencere	Kütle	Verilen ısı	Ölçülen artış
bakır	2 kg	36 kJ	46 °C
çelik	2 kg	36 kJ	36 °C
alüminyum	2 kg	36 kJ	?

üç tencere de boş · her birine 36 kJ ısı verilmiştir



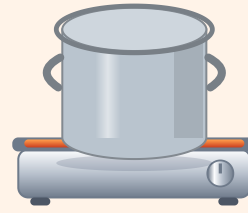
bakır · 2 kg

ölçülen artış 46 °C



çelik · 2 kg

ölçülen artış 36 °C



alüminyum · 2 kg

ölçülen artış

20 °C

üç deneme şemada yan yana çizilmiştir; ısıtma aynı plakada sırayla yapılmıştır · kütleler eşit, maddeler farklıdır

üç boş tencere aynı ısıtıcıda sırayla · her birine aynı ısı · alüminyumun artışı sizden · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Alüminyum Tencerenin Artışı FİZ.9.4.2-b

· KB2.4

Ekip, boş satırı doldurmadan önce ilk iki satırın tutarlı olup olmadığını denetliyor: her satır için $m \cdot c \cdot \Delta T$ çarpımını hesaplayıp verilen 36 kJ ile karşılaştırıyor. Alüminyum tencerede ölçülmesi beklenen artış ile bu denetimin sonucu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40°C · bakır satırının çarpımı 36 kJ'yi tutmaz, ölçüm yinelenmelidir
- B) 10°C · üç satırın çarpımı da 18 kJ çıkar, çizelge kendi içinde tutarlıdır
- C) 20°C · üç satırın çarpımı da yaklaşık 36 kJ çıkar, ölçümler tutarlıdır
- D) 18°C · çelik satırının çarpımı 36 kJ'yi tutmaz, çelik yanlış tanımlanmıştır
- E) 36°C · alüminyum çelikte aynı artışı verir, iki satır birbirini doğrular

CEVAP: C

İki adım gerekir. Birinci adım denetimdir: bakır için $2 \cdot 390 \cdot 46 = 35\,880\text{ J} \approx 36\text{ kJ}$, çelik için $2 \cdot 500 \cdot 36 = 36\,000\text{ J} = 36\text{ kJ}$; iki satır da verilen ısıyı tutar, öyleyse ölçüm düzeneği güvenilirdir. İkinci adım boş satırı doldurmaktır: $\Delta T = Q/(m \cdot c) = 36\,000/(2 \cdot 900) = 20^\circ\text{C}$. Denetim sürdürülürse $2 \cdot 900 \cdot 20 = 36\,000\text{ J}$ çıkar, yani üçüncü satır da aynı ısıyı verir. Öz ısı en büyük olan alüminyum, aynı ısıyla en az ısınmıştır.

Çeldiriciler: A, kütleyi paydaya yazmayan ($36\,000/900$) ve tutmayan sonucu ölçüm hatasına yoran öğrencinindir · B, 20'yi bir kez daha ikiye bölen ve çarpımları da yarı değerle denetleyen buraya düşer · D, ısıyı yalnız kütleye bölüp öz ısıyı hiç kullanmayanı toplar ($36/2$) · E, "aynı ısı verildiyse artışlar da aynıdır" diyerek öz ısıyı çarpan saymayan öğrencinin şıkkıdır.

2 Yemeğe Gitmeyen Isı FİZ.9.4.2-b · D17

Ekip, üç tencerenin de ocakta 20°C 'den 100°C 'ye çıkarıldığını düşünüyor. Bu artış için tencerenin kendisi en az ısıyı hangisinde alır?

- A) Bakır; öz ısı en küçük olduğu için aynı kütle ve aynı artışta en az ısı ister
- B) Alüminyum; ilk denemede aynı ısıyla en az ısındığı için en az ısı ister
- C) Çelik; öz ısı üçünün ortasında olduğu için ısı isteği de ortada kalır
- D) Üçü de eşit ısı alır; kütleleri ve istenen sıcaklık artışları aynıdır
- E) Alüminyum; öz ısı büyük olan madde daha çabuk ısındığı için az ısı ister

CEVAP: A

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ 'de kütle (2 kg) ve artış (80°C) üç tencerede aynıdır; gereken ısıyı yalnız öz ısı belirler. Bakır: $2 \cdot 390 \cdot 80 = 62,4\text{ kJ}$; çelik 80 kJ; alüminyum 144 kJ. En az ısıyı bakır tencere alır; ocağın verdiği ısının daha büyük payı yemeğe gider (D17). "Aynı ısıyla en az ısınmak" ile "aynı artış için en az ısı istemek" birbirinin tersidir.

Çeldiriciler: B ilk deneyin sonucunu ("en az ısındı") ters yöne taşımak · C "ortada" sezgisiyle karar vermek · D öz ısıyı çarpan olarak görmemek · E "öz ısı büyükse çabuk ısınır" yanılgısı.

Ekip denemeye dördüncü bir tencere eklemek istiyor: **2 kg**'lık bir **demir** tencere; demirin öz ısısı $450 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 'dir. Aynı 36 kJ verildiğinde ölçülecek sıcaklık artışı ile bu artışın çizelgedeki üç satıra göre yeri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40°C · üç satırın da altına, en küçük artışa oturur
- B) 18°C · alüminyumun da altına oturur
- C) 80°C · bakırın da üstüne oturur
- D) 40°C · çelik ile bakırın arasına oturur**
- E) 46°C · bakırla tam aynı artışı verir

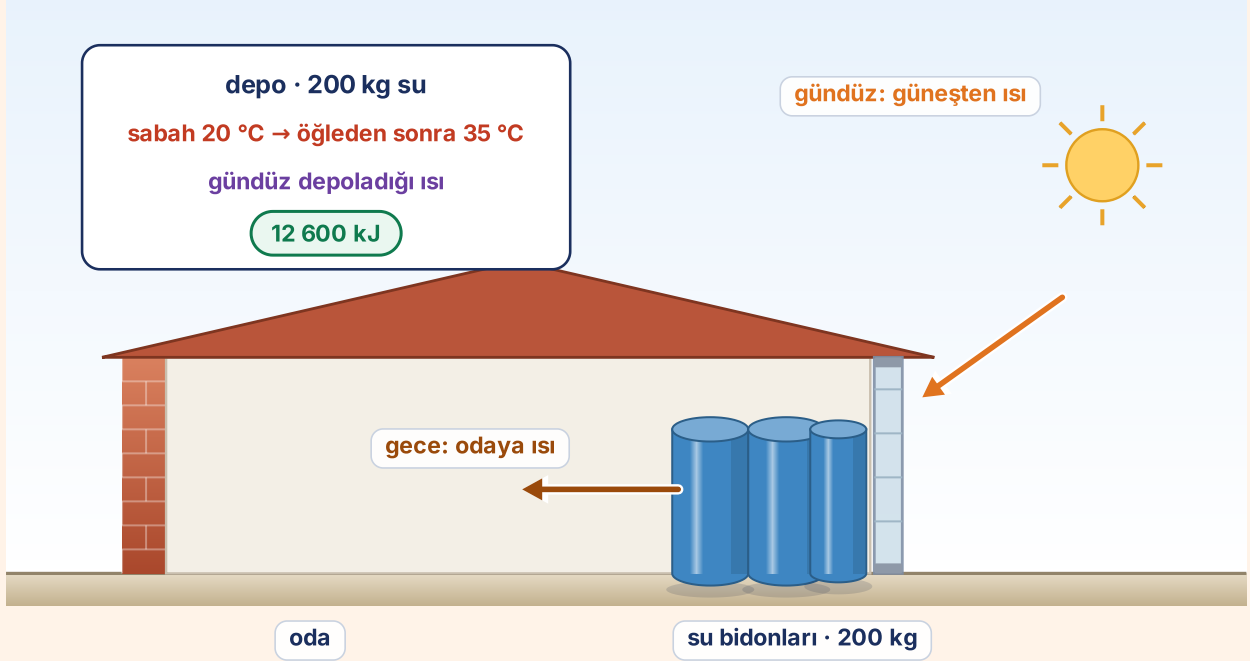
CEVAP: D

Önce hesap yapılır: $\Delta T = Q / (m \cdot c) = 36000 / (2 \cdot 450) = 40^\circ\text{C}$. Sonra sıraya yerleştirilir: çizelgede bakır 46°C , çelik 36°C ve alüminyum 20°C artmıştır; 40 sayısı 36 ile 46 arasına, yani **çelik ile bakırın arasına** düşer. Bu sıralama öz ısı sırasının tersidir: demirin öz ısısı (450) çelik (500) ile bakırın (390) arasındadır, bu yüzden artışı da ikisinin arasında çıkar.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama sıralamayı öz ısıyla aynı yönde kurar · B kütleyi iki kez böler · C kütleyi hiç kullanmaz ve $36000 / 450$ işlemini yapar · E demirin öz ısısını bakırinkiyle aynı sanır.

BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE BİR OKULUN GÜNEŞ EVİ PROJESİ

Kayseri'de bir okulun TÜBİTAK 4006 ekibi, güneşe bakan camlı bir "güneş evi" modeli kurmuştur. Gündüz camın arkasındaki ısı deposu güneşle ısınır, gece bu depo odaya ısı verir. Ekip depo olarak **200 kg su** dolu bidonlar kullanmış; açık bir günde deponun sıcaklığı sabah **20 °C**'den öğleden sonra **35 °C**'ye çıkmıştır. Ekip, aynı yere su yerine **200 kg tuğla** (öz ısı $\approx 840 \text{ J/(kg}\cdot\text{°C)}$) koysa ne olacağını da tartışmaktadır. Şekil, güneş evinin kesitidir.



güneşe bakan cam · bidonlar camın hemen arkasında zemine oturur · şematiktir

güneş evi kesiti · cam arkasında su bidonları · gündüz güneşten ısı alır, gece odaya verir · depoladığı ısı sizden · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Deponun Aldığı Isı FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Su deposunun gündüz boyunca depoladığı ısı ile deponun ısı sığası hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 29 400 kJ · 1960 kJ/°C
 B) 12 600 kJ · 840 kJ/°C
 C) 12 600 kJ · 4200 kJ/°C
 D) 3000 kJ · 200 kJ/°C
 E) 840 kJ · 12 600 kJ/°C

CEVAP: B

İki adım gerekir ve ikisi birbirini denetler. Birinci adım ısı sığasıdır: $C = m \cdot c = 200 \cdot 4200 = 840\,000 \text{ J/}^\circ\text{C} = 840 \text{ kJ/}^\circ\text{C}$, yani deponun sıcaklığını 1°C yükseltmek 840 kJ ister. İkinci adım depolanan ısıdır: $\Delta T = 35 - 20 = 15^\circ\text{C}$ olduğuna göre $Q = C \cdot \Delta T = 840 \cdot 15 = 12\,600 \text{ kJ}$. Aynı sonuç $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 200 \cdot 4200 \cdot 15 = 12\,600\,000 \text{ J}$ ile de çıkar; iki yol aynı çarpımı başka sırayla yazar.

Çeldiriciler: A, fark yerine son sıcaklığı (35) çarpan ve ısı sığasını da aynı hatayla büyüten öğrencinindir · C, ısı sığası ile öz ısıyı aynı sayı sanan, yani kütleyi hiç çarpmayan buraya düşer · D, öz ısıyı tümüyle atlayıp kütle ile artışı çarpanı toplar · E, iki değeri yer değiştiren, ısı ile ısı sığasını birbirinin yerine yazan öğrencinin şıkkıdır.

5

Su Yerine Tuğla FİZ.9.4.2-b · KB2.10

Ekip aynı yere su yerine 200 kg tuğla koymayı tartışıyor. Tuğla aynı 12 600 kJ'yi alsaydı sıcaklığı kaç $^\circ\text{C}$ artardı ve bu, depo seçimi için ne anlama gelir?

- A) 15°C · tuğla da su kadar ısı depolar, iki madde arasında fark yoktur
 B) 3°C · tuğla aynı ısıyı sudan çok daha az ısınarak depolayabilir
 C) 5°C · tuğla suya göre daha az yer kaplayan, daha iyi bir depodur
 D) 150°C · tuğla bu kadar ısıtılamayacağı için hiç ısı depolayamaz
 E) 75°C · tuğla aynı ısıyı ancak çok daha fazla ısınarak depolayabilir

CEVAP: E

İki adım gerekir. Birinci adım hesaptır: $\Delta T = Q/(m \cdot c) = 12\,600\,000/(200 \cdot 840) = 75^\circ\text{C}$. Kısa yolu da vardır: tuğlanın öz ısı suyunkinin beşte biridir, öyleyse aynı ısıyla beş kat fazla ısınır ($15 \cdot 5 = 75$). İkinci adım yorumdur: aynı enerjiyi tutmak için tuğla deposunun 95°C 'ye kadar çıkması gerekir, oysa su deposu 35°C 'de kalmıştır. Öz ısı büyük olan su, az ısınarak çok ısı depolar; bu da camdan ve duvarlardan dışarıya kaçan enerjiyi küçük tutar.

Çeldiriciler: A, "aynı ısı verilmişse artış da aynıdır" diyerek öz ısıyı çarpan saymayan öğrencinindir · B, beş kat oranını doğru bulup ters yönde uygulayan buraya düşer ($15/5$) · C, hesabı yapmadan yalnız öz ısı oranını (5) yazanı toplar · D, beşte bir yerine onda bir alan öğrencinin şıkkıdır.

Ekip hesaplarını tek bir kabule dayandırmıştır:

"Depo gündüz aldığı enerjinin tamamını gece odaya verir." Bu kabul hangi durumda bozulur ve sonucu ne olur?

- A) Depo, enerjinin bir bölümünü camdan dışarıya verirse; odaya ulaşan enerji hesaplanandan küçük çıkar
- B) Suyun öz ısısı geceleyin küçüldüğü için; geri verilen enerji her zaman hesaplanandan küçük çıkar
- C) Gece bir miktar su buharlaştığı için; azalan kütle deponun ısı sığasını büyütür ve enerji artar
- D) Depo soğurken ΔT eksi çıktığı için; eksi enerji odaya aktarılamaz ve hesap anlamsızlaşır
- E) Hesap kilojoule yerine joule ile yazıldığı için; birim seçimi aktarılan enerjiyi küçültür

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kabulü ayırmaktır: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ deponun **bıraktığı** enerjiyi verir, bu enerjinin **nereye** gittiğini söylemez. İkincisi gerçek düzeneğe bakmaktır: güneş evinde deponun bir yüzü cama, yani dışarıya dönüktür; oradan giden enerji odaya hiç uğramaz. Bu yüzden 12 600 kJ, odanın alacağı enerjinin **üst sınırıdır**; gerçek pay daha küçüktür. Sorunun aradığı karar şudur: bağıntı doğru çalıştığı hâlde sonucu hangi kabul sınırlar?

Çeldiriciler: B, öz ısıyı sıcaklığa göre değişen bir sayı sanan, yani maddenin ayırt edici özelliğini değişken kabul eden öğrencinindir · C, kütle azalınca ısı sığasının büyüyeceğini düşünen, $C = m \cdot c$ ilişkisini ters kuran buraya düşer · D, eksi işaretin yalnız yönü gösterdiğini görmeyip onu "olmayan enerji" sayanı toplar · E, birim seçiminin fiziği değiştirdiğini sanan öğrencinin şıkkıdır; 12 600 kJ ile 12 600 000 J aynı enerjidir.

BAĞLAM 3 · KÜTAHYA'DA BİR OKULUN KIŞLIK ISITICI SEÇİMİ

Kütahya'da bir okulun idaresi, öğretmenler odası için taşınabilir iki elektrikli ısıtıcı arasında seçim yapmaktadır. Birincisi içi **6 kg ısıtıcı yağı** dolu bir **yağlı radyatördür** (yağın öz ısısı $\approx 2000 \text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$); ikincisi **6 kg alüminyum** plakalı bir **panel ısıtıcıdır** (alüminyumun öz ısısı $900 \text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$). İkisi de aynı güçle çalışır ve içindeki maddeyi 20°C 'den 70°C 'ye çıkarır; gövdenin ve odadaki havanın kütlesi bu hesapta ihmal edilmiştir. Fişten çekildikten sonra ikisi de soğuyarak odaya ısı verir. Şekil iki ısıtıcıyı yan yana gösterir.



$c = 2000 \text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$

$c = 900 \text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$

iki ısıtıcı yan yana çizilmiştir · fişten çekildikten sonra ikisi de soğuyarak odaya ısı verir · şematiktir

iki taşınabilir ısıtıcı · 6 kg ısıtıcı yağı ve 6 kg alüminyum · ikisi de 20°C 'den 70°C 'ye ısıtılır · gereken enerjilerin farkı sizden · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Isıtıcı Arasındaki Enerji Farkı FİZ.9.4.2-

b · KB2.4

İki ısıtıcıyı 20 °C'den 70 °C'ye çıkarmak için gereken enerjiler arasındaki **fark** kaç kJ'dür?

- A) 55 B) 870
 C) 330 D) 600
 E) 3300

CEVAP: C

Üç adım. Önce fark: $\Delta T = 70 - 20 = 50$ °C. Yağlı radyatör: $Q = 6 \cdot 2000 \cdot 50 = 600\,000$ J = 600 kJ. Panel ısıtıcı: $Q = 6 \cdot 900 \cdot 50 = 270\,000$ J = 270 kJ. Aradaki fark $600 - 270 = 330$ kJ'dür. Kısa yolu da vardır: kütle ve artış aynı olduğu için fark yalnız öz ısı farkından gelir, $6 \cdot (2000 - 900) \cdot 50 = 330$ kJ. Aynı sıcaklığa çıkarmak yağlı radyatörde daha çok enerji ister; buna karşılık fişten çekilince odaya vereceği enerji de büyüktür.

Çeldiriciler: A kütleyi unutup yalnız öz ısı farkını kullanmak ($1100 \cdot 50$) · B farkı değil toplamı almak ($600 + 270$) · D yalnız yağlı radyatörünkini yazmak · E joule'ü kilojoule'e çevirirken bir basamak kaydırmak.

8

Satış Görevlisinin İddiası FİZ.9.4.2-b ·

FBAB10

Bir satış görevlisi "Yağlı radyatör daha çok enerji harcar, panel ısıtıcı ise aynı odayı aynı sıcaklığa daha ucuza getirir." diyor. Bu iddianın hangi yanı doğru, hangi yanı eksiktir?

- A) İki yanı da doğrudur; ısı sığası büyük olan cisim aldığı enerjiyi yutar, geri vermez
 B) İlk yanı doğrudur (600 kJ'ye karşı 270 kJ); eksiği, bu enerjinin depolanıp odaya geri verilmesidir
 C) İki yanı da yanlıştır; kütleleri eşit olduğu için iki ısıtıcının ısı sığası da eşittir
 D) İlk yanı yanlıştır; gereken enerji panel ısıtıcıda daha büyüktür, alüminyumun öz ısı büyüktür
 E) İki yanı da yanlıştır; gereken enerjiyi yalnız sıcaklık farkı belirler, iki ısıtıcıda eşittir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birinci adım hesabı denetler: aynı 50 °C'lik ısınma için yağlı radyatör $6 \cdot 2000 \cdot 50 = 600$ kJ, panel ısıtıcı $6 \cdot 900 \cdot 50 = 270$ kJ ister. Görevlinin "daha çok enerji harcar" sözü bu bakımdan doğrudur. İkinci adım eksiği gösterir: bu enerji tüketilip yok olmaz, ısıtıcının kendisinde depolanır. Fiş çekildiğinde yağlı radyatör soğurken bu enerjiyi odaya geri verir; panel ısıtıcı ise daha çabuk ısınır ama daha çabuk soğur. Öyleyse "ucuza getirir" sonucu ancak ısıtıcı hiç kapatılmadan çalıştırılırsa tartışılabilir.

Çeldiriciler: A, depolanan enerjinin cisimde kalıp geri verilmediğini varsayan, yani ısı sığasını bir "yutma" özelliği sanan öğrencindir · C, eşit kütleden eşit ısı sığası çıkaran, $C = m \cdot c$ 'de öz ısıyı atlayan buraya düşer · D, iki öz ısıyı ters okuyanı toplar (yağ 2000, alüminyum 900) · E, öz ısıyı hesaptan tümüyle silip enerjiyi yalnız sıcaklık farkına bağlayan öğrencinin şıkkıdır.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	B	E	A	C	B

1 ilk iki satır 36 kJ'yi tutar, alüminyum 20 °C · 2 aynı m ve ΔT , en küçük c: bakır · 3 demir 40 °C, çelik ile bakırın arasına · 4 C = 840 kJ/°C $\rightarrow Q = 12\,600$ kJ · 5 75 °C, aynı ısı için çok daha fazla ısınma · 6 modelin kabulü: enerjinin tamamı odaya gitmez · 7 $600 - 270 = 330$ kJ · 8 iddianın ilk yanı doğru, depolanan enerji odaya geri verilir. Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok. Her maddenin "Çeldiriciler" satırı, şıkların hangi hatanın ürünü olduğunu tek tek söyler.

Etkinlik · İki Madde, Tek Isıtıcı

FİZ.9.4.2-a

FBAB7 Deney Yapma · KB2.4 Çözümleme · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik

İkili çalışma · 25 dakika

Her ikili için: Özdeş iki ısıya dayanıklı kap, tek ısıtıcı plakası (ya da aynı sıcaklıkta su banyosu), mutfak terazisi, iki termometre, su, sıvı yağ, bez ve tepsi.

Ad-Soyad:

Eş:

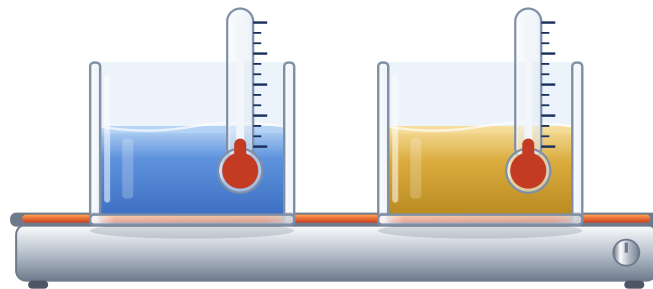
Sıra:

Tarih:

Önce güvenlik (D13): Isıtıcı öğretmen gözetiminde ve düşük ayarda çalıştırılır; kaynatma yapılmaz, sıvılar yalnız ısıtılır. Herhangi bir termometre 60 °C'yi gösterirse ısıtıcı hemen kapatılır. Kaplar ağzına kadar doldurulmaz, sıcak kap çıplak elle tutulmaz, yağ dökülürse zemin hemen silinir. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz.

Bu föyde çözülecek soru yok, ölçülecek iş var: bu hafta öğreneceğimiz kuralı öğretmeninizden değil kendi çizelgenizden çıkaracaksınız. Isıtıcı iki kaba da aynı sürede aynı enerjiyi verir; siz yalnız okuyup yazacaksınız. Hesap yapmayın; hesap çalışma kâğıdında. Görev dağılımı: biri okur, biri yazar; ikinci bölümde roller değişir.

tek ısıtıcı plakası · iki kap aynı anda, plakanın ortasına eşit uzaklıkta



1. kap · 100 g su

2. kap · 100 g sıvı yağ

.....

.....

kaplar özdeş, sıvı kütleleri eşittir · okuma gözleri boştur: başlangıç, 2. ve 4. dakika okumalarını siz yazacaksınız

Ş.F · düzenek · kaplar özdeş, sıvı kütleleri eşit, tek ısıtıcı plakası, iki kap aynı anda · termometre okumalarını siz yazacaksınız

1

1. Bölüm · İki farklı madde, eşit kütle 8 dk

Teraziyle iki kaba da 100 g koyun: birine su, ötekine sıvı yağ. İki kabı ısıtıcının ortasına, eşit uzaklıkta ve aynı anda yerleştirin, termometreleri bırakın ve başlangıç okumalarını yazın. Isıtıcıyı düşük ayarda açın; 2. ve 4. dakikada iki okumayı da çizelgeye geçirin. Dördüncü dakikada durun.

Süre	100 g su	100 g sıvı yağ
Başlangıç	ör. 20 °C	ör. 20 °C
2. dakika	ör. 24 °C	ör. 28 °C
4. dakika	ör. 28 °C	ör. 36 °C
Toplam artış	ör. 8 °C	ör. 16 °C (suyun yaklaşık iki katı)

HOCA İÇİN

Beklenen: yağın artışı suyunkinin yaklaşık iki katı çıkar (yağın öz ısısı ≈ 2000 , suyunki 4200). Sayılar ısıtıcıya göre değişir; önemli olan orandır. Kaplar plakanın farklı bölgelerine konursa oran bozulur; dördüncü dakikada mutlaka durun, yağ kaynamaz diye ısıtma uzatılmaz. Sonuç söylenmez: "Hangisi daha çok yükseldi?" diye sorulur, öğrenci yazar.

2

2. Bölüm · Aynı madde, iki farklı kütle 8 dk

Kapları boşaltıp kurulayın. Bu kez birine 100 g, ötekine 200 g su koyun ve aynı işi yineleyin: aynı anda ısıtıcıya, 2. ve 4. dakikada okuma, dördüncü dakikada dur.

Süre	100 g su	200 g su
Başlangıç	ör. 20 °C	ör. 20 °C
2. dakika	ör. 24 °C	ör. 22 °C
4. dakika	ör. 28 °C	ör. 24 °C
Toplam artış	ör. 8 °C	ör. 4 °C (yarısı)

HOCA İÇİN

Beklenen: 200 g suyun artışı 100 g suyunkinin yaklaşık yarısı çıkar. Kap ısınması ve buharlaşma oranı biraz bozar; "yaklaşık yarısı" yeterlidir. Bu bölüm geçen haftanın açık sorusunun ("aynı kaba iki katı madde koysak?") ölçülmüş cevabıdır; sayılı cevabı ÇK 2'de verilecektir.

a) 1. bölümde iki sıvı da aynı süre ısıtıldı, yani ikisine de aynı enerji verildi. Toplam artışları aynı mı çıktı? Hangisi daha çok yükseldi? b) 2. bölümde iki kapta da su vardı; artışları neden farklı çıktı? Cevabınızda kütle geçsin. c) Çizelgelerinizde üç şey vardı: ne kadar madde, hangi madde, ne kadar artış. Hangi bölümde hangisini değiştirdiniz, hangisini sabit tuttunuz? Her bölüm için tek cümle yazın.

1. bölümde değişen · sabit

madde değişti (su → yağ) · kütle ve süre (verilen enerji) sabit

2. bölümde değişen · sabit

kütle değişti (100 g → 200 g) · madde ve süre sabit

HOCA İÇİN

a) Aynı çıkmadı; yağ daha çok yükseldi. Aynı enerji, farklı madde → farklı artış: madde önemlidir. b) Kütle iki katına çıkınca aynı enerji iki kat maddeye dağıldı, artış yarıya indi. c) 1. bölümde madde değişti, kütle ve süre sabitti; 2. bölümde kütle değişti, madde ve süre sabitti. Her bölümde yalnız bir şey değiştirildiği için sonuç o şeye bağlanabilir.

ç) Ölçtüklerinizi tek cümlelik bir kurala çevirin: verilen enerji aynıyken sıcaklık artışını neler küçültür? Cümlelerinizi föyün üstüne büyük harflerle bir kez daha yazın; çalışma kâğıdında aynı cümleyi bu kez bağıntıyla yazacaksınız.

Kuralım

verilen enerji aynıyken kütle büyüdükçe ve madde (öz ısı) değiştikçe artış küçülür; su yağdan az ısınır

HOCA İÇİN

Beklenen: "Verilen enerji aynıyken kütle büyüdükçe artış küçülür; aynı kütlerde su, yağdan daha az ısınır." Bu cümle tahtada c harfiyle yeniden yazılır: suyun öz ısısı yağinkinden büyüktür, aynı enerjiyle az ısınır. "Yağ çabuk ısınır, öz ısısı büyüktür" diyen öğrenciye ölçümü yeniden okutulur: çok ısınan, öz ısısı küçük olandır.

Çıkış notu: Temizlik (D18) ve tasarruf (D17): yağı lavaboya dökmeyin, sınıftaki atık yağ kabına boşaltın; su bitki sulamak için toplanabilir. Kapları ve termometreleri silip yerine koyun, ısıtıcının fişini çekin. Çizelgeleriniz gridin ve 29. haftanın kanıtıdır; atmayın.